

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Scrum

Penerapan metode Agile Scrum dalam pengembangan sistem informasi berbasis web pada PT Hannah Travel, yang mencakup manajemen operasional (seperti pengelolaan paket, pesanan, dan galeri) serta integrasi fitur prediksi jemaah dan pendapatan, diawali dengan identifikasi *user requirements*. Kebutuhan tersebut menjadi fondasi utama dalam penyusunan *product backlog*. Setelah daftar *product backlog* terbentuk, proses dilanjutkan dengan membedah (*breakdown*) setiap item fungsionalitas tersebut untuk menyusun *sprint backlog* yang lebih terperinci. Tahapan krusial berikutnya adalah menetapkan skala prioritas pada setiap fitur, baik fitur administratif maupun fitur prediksi, yang kemudian diikuti dengan penentuan durasi *sprint*, *sprint backlog*, serta target capaian (*sprint goal*) untuk siklus *sprint* pertama. Seluruh kebutuhan pengguna ini dikumpulkan melalui proses *requirement gathering*, meliputi wawancara dengan pemilik serta penyebaran kuesioner kepada pemilik dan staf PT Hannah Travel, untuk memastikan sistem yang dibangun memenuhi persyaratan operasional bisnis di PT Hannah Trave.

4.1.1. Product Backlog

Tahapan inisiasi dalam kerangka kerja Scrum dilakukan dengan menerjemahkan *user requirements* yang telah terkumpul menjadi *Product Backlog*. Setiap item dalam daftar ini diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas, yakni *High*, *Medium*, dan *Low*. Klasifikasi ini berfungsi sebagai acuan urutan pengerjaan, di mana prioritas *High* merepresentasikan fitur krusial yang wajib tersedia untuk memenuhi kebutuhan bisnis utama. *Product Backlog* ini merupakan representasi kebutuhan teknis dan fungsional yang diharapkan oleh *stakeholders* (pemilik dan staf). Berdasarkan hasil analisis, sistem dirancang untuk memfasilitasi peran *Administrator* dalam mengelola operasional perusahaan. Fitur-fitur esensial yang dikembangkan mencakup manajemen paket haji dan umrah, pengelolaan data pesanan jemaah, serta pengaturan konten galeri. Selain aspek manajerial, terdapat fitur analitik cerdas yang dapat diakses oleh pemilik PT Hannah Travel yang menjadi nilai tambah utama, yaitu fitur prediksi jumlah jemaah dan pendapatan

menggunakan algoritma *machine learning*. Rincian lengkap *Product Backlog* untuk sistem informasi PT Hannah Travel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Product Backlog

ID	Product Backlog Item	Deskripsi Kebutuhan	Priority
PB-01	Manajemen Akun & Otentikasi	Memungkinkan Customer, Admin, dan <i>Owner</i> untuk melakukan registrasi (khusus Customer) dan login untuk mengakses sistem sesuai hak akses masing-masing.	High
PB-02	Manajemen Paket Umrah & Haji	Admin dan <i>Owner</i> dapat membuat, mengedit, dan menghapus data paket umrah agar informasi yang ditampilkan selalu terbaru.	High
PB-03	Katalog & Detail Paket	Customer dapat melihat daftar dan detail paket umrah/haji yang tersedia untuk memilih layanan yang diinginkan.	High
PB-04	Sistem Pemesanan (Booking)	Customer dapat mengisi formulir pemesanan paket dan melengkapi data pribadi yang dibutuhkan untuk pendaftaran.	High
PB-05	Manajemen Pesanan (Order)	Admin dan <i>Owner</i> dapat memantau daftar pesanan masuk serta memperbarui status pesanan (verifikasi, pembayaran, visa, dll).	High
PB-06	Manajemen Profil Pengguna	Seluruh pengguna (Customer, Admin, dan <i>Owner</i>) dapat melihat dan memperbarui informasi data diri pada halaman profil masing-masing.	High
PB-	Pelacakan Status	Customer dapat melihat riwayat	High

ID	Product Backlog Item	Deskripsi Kebutuhan	Priority
07	Pesanan (MyOrders)	pesanan dan memantau perkembangan status layanan (tahapan) secara <i>real-time</i> di halaman pesanan.	
PB-08	Sistem Pembayaran	Menyediakan antarmuka bagi Customer untuk melakukan konfirmasi pembayaran pesanan.	High
PB-09	Analisis Prediksi AI	<i>Owner</i> dapat melihat hasil prediksi jumlah jemaah dan estimasi pendapatan bulan depan yang dihasilkan oleh sistem AI.	High
PB-10	Dashboard Statistik Bisnis	Admin dan <i>Owner</i> dapat melihat visualisasi grafik pertumbuhan pesanan dan pelanggan untuk analisis kinerja bisnis.	Medium
PB-11	Manajemen Galeri	Admin dan <i>Owner</i> dapat mengelola dokumentasi foto; serta Customer dapat melihat galeri tersebut pada halaman utama.	Medium
PB-12	Fitur <i>Live Chat</i>	Fasilitas komunikasi dua arah antara Customer dengan Admin/ <i>Owner</i> , baik melalui pertanyaan umum maupun berbasis ID pesanan.	Medium
PB-13	Laporan Riwayat Transaksi	<i>Owner</i> dapat mengakses dan mengunduh rekapitulasi riwayat transaksi berdasarkan periode waktu tertentu.	Medium
PB-14	Manajemen Akun Staff	<i>Owner</i> memiliki hak akses untuk menambah, memperbarui, atau menghapus akun staff admin.	Low

ID	Product Backlog Item	Deskripsi Kebutuhan	Priority
PB-15	Ulasan & Rating	Customer dapat memberikan penilaian dan ulasan terhadap layanan setelah menyelesaikan ibadah umrah/haji.	Low
PB-16	Manajemen Data Pengguna	Admin dan <i>Owner</i> dapat mencari dan melihat informasi detail seluruh pengguna yang terdaftar pada sistem.	Low

4.1.2. Sprint Backlog

Setelah penyusunan *Product Backlog*, tahap selanjutnya adalah pemetaan pengerjaan ke dalam *Sprint Backlog*. Berdasarkan kompleksitas fitur, proses pengerjaan sistem dibagi menjadi 8 siklus *Sprint*. Durasi setiap *Sprint* bervariasi antara 2 hingga 4 minggu menyesuaikan bobot kesulitan fitur yang dikerjakan. *Sprint* awal difokuskan pada analisis dan desain, dilanjutkan dengan pengembangan antarmuka (*frontend*), logika sistem (*backend*), integrasi model AI, hingga tahap pengujian akhir (*testing*). Rincian jadwal dan aktivitas setiap *Sprint* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Sprint Backlog

Kategori / Modul	Sprint	Detail Aktivitas (Sprint Goal)	Mulai	Selesai	Status
Analisis & Desain Sistem	Sprint 1	Menganalisis kebutuhan dan melakukan wawancara dengan PT Hannah Travel	01/04/25	28/04/25	Selesai
		Penyusunan Product Backlog	12/04/25	15/04/25	Selesai
		Perancangan Database (ERD) &	16/04/25	28/04/25	Selesai

Kategori / Modul	Sprint	Detail Aktivitas (Sprint Goal)	Mulai	Selesai	Status
		Alur (Flowchart/DFD)			
Desain Antarmuka (UI/UX)	Sprint 2	Perancangan Wireframe	01/05/25	10/05/25	Selesai
		Pembuatan Prototype UI/UX lengkap (Figma)	11/05/25	25/05/25	Selesai
		Validasi desain awal	28/05/25	28/05/25	Selesai
Frontend Development	Sprint 3	Inisialisasi Project Laravel & Tailwind	29/05/25	29/05/25	Selesai
		FE Halaman Publik (Beranda, Paket, Galeri)	29/05/25	02/06/25	Selesai
		FE UI Tampilan Admin & <i>Owner</i>	03/06/25	07/06/25	Selesai
Backend Dasar & Integrasi	Sprint 4	Implementasi Fitur Login & Register (Auth)	20/08/25	26/08/25	Selesai
		Fungsi CRUD Paket (Admin/ <i>Owner</i>)	26/08/25	02/09/25	Selesai
		Fungsi CRUD Galeri & Data Pengguna	03/09/25	10/09/25	Selesai
		Integrasi Database ke Frontend	11/09/25	15/09/25	Selesai
Fitur Transaksi & Logika Bisnis	Sprint 5	Pengembangan Dashboard Statistik Bisnis	27/09/25	17/10/25	Selesai
		Implementasi Alur	02/10/25	16/10/25	Selesai

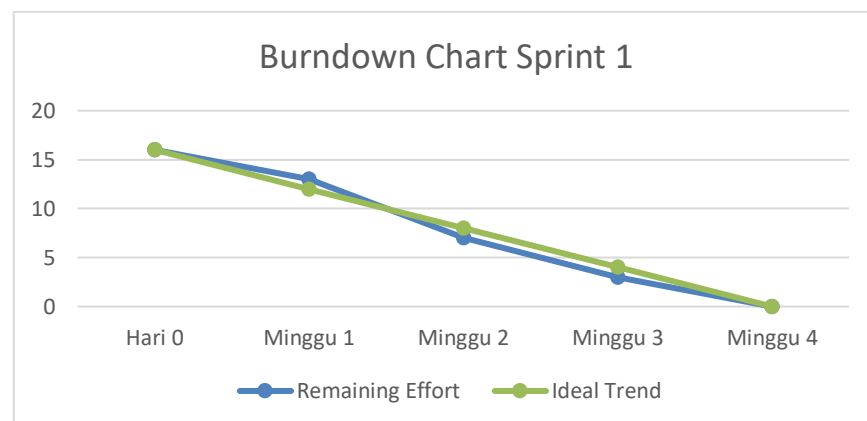
Kategori / Modul	Sprint	Detail Aktivitas (Sprint Goal)	Mulai	Selesai	Status
		Pemesanan & Pembayaran			
		Fitur Riwayat Transaksi	11/10/25	14/10/25	Selesai
		Fitur Ulasan (Review) User	15/10/25	17/10/25	Selesai
Fitur Interaktif & Manajemen Staff	Sprint 6	Integrasi <i>Real-time Chat</i>	22/10/25	7/11/25	Selesai
		Peningkatan UI Dashboard (Grafik & Filter)	02/11/25	08/11/25	Selesai
		Fitur <i>Image Cropping</i> saat upload	09/11/25	12/11/25	Selesai
		Modul Manajemen Akun Staff Admin	13/11/25	16/11/25	Selesai
Implementasi AI & Prediksi	Sprint 7	Training Model (LSTM, RF, KNN, Linear Regression)	17/11/25	24/11/25	Selesai
		Komparasi Akurasi & Pemilihan Model Terbaik	24/11/25	25/11/25	Selesai
		Integrasi Model Python ke Laravel (via FastAPI)	25/11/25	26/11/25	Selesai
		Visualisasi Hasil Prediksi di <i>Owner</i>	27/11/25	28/11/25	Selesai
Finalisasi & Pengujian	Sprint 8	Pengujian Pengalaman Pengguna (UEQ)	30/11/25	20/18/25	Selesai
		User Acceptance	30/11/25	20/18/25	Selesai

Kategori / Modul	Sprint	Detail Aktivitas (Sprint Goal)	Mulai	Selesai	Status
		Test (UAT)			
		<i>Black Box Testing</i>	15/12/25	15/12/25	Selesai
		<i>White Box Testing</i>	16/12/25	18/12/25	Selesai
		<i>Bug Fixing & Optimasi Performa</i>	18/12/25	25/12/25	Selesai
		Dokumentasi & Laporan Akhir	20/12/25	31/12/25	Selesai

4.1.3. Burndown Chart

Burndown Chart digunakan sebagai instrumen visualisasi utama dalam metode Scrum untuk memantau progres kinerja pada setiap *Sprint*. Pada grafik ini, sumbu horizontal (X) merepresentasikan durasi waktu pengerjaan dalam satuan hari atau minggu, sedangkan sumbu vertikal (Y) menunjukkan total beban kerja yang tersisa (*story points*). Grafik ini membandingkan dua parameter indikator, yaitu *Ideal Trend* yang menggambarkan jalur penyelesaian target secara linier, dan *Remaining Effort* yang menunjukkan sisa pekerjaan aktual yang terjadi di lapangan. Analisis terhadap kedua garis ini membantu pengembang untuk mengetahui apakah proyek berjalan sesuai jadwal (*on-track*), lebih cepat, atau mengalami keterlambatan. Berikut adalah rincian *Burndown Chart* dari total 8 *Sprint* yang telah dilaksanakan dalam pengembangan sistem informasi PT Hannah Travel.

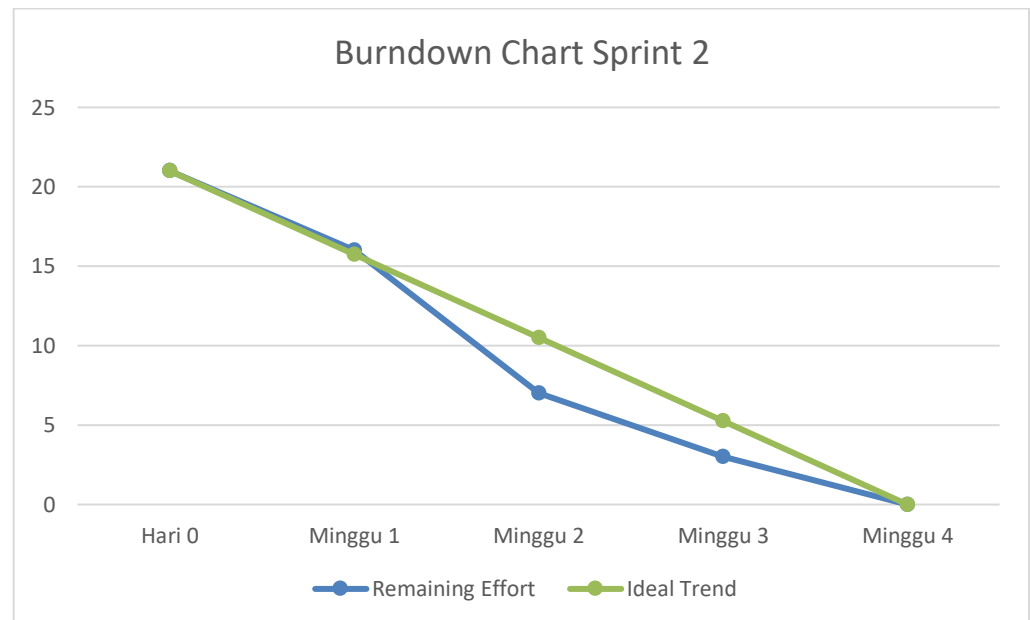
a. Burndown Chart Sprint 1



Gambar 4. 1 *Burndown Chart Sprint 1*

Pada Sprint 1, total beban kerja sebesar 16 *story points* difokuskan pada tahap analisis dan perancangan logika sistem. Grafik memperlihatkan garis *Remaining Effort* (biru) sedikit berada di atas target pada minggu pertama, yang merefleksikan kedalaman analisis yang dibutuhkan saat memetakan alur bisnis awal melalui *Flowchart* dan *Use Case Diagram*. Penyelesaian tugas yang konsisten menyebabkan garis aktual (*Remaining Effort*) berada di bawah garis ideal, yang menunjukkan bahwa seluruh dokumentasi perancangan sistem berhasil diselesaikan sebelum batas waktu minggu keempat.

b. *Burndown Chart Sprint 2*

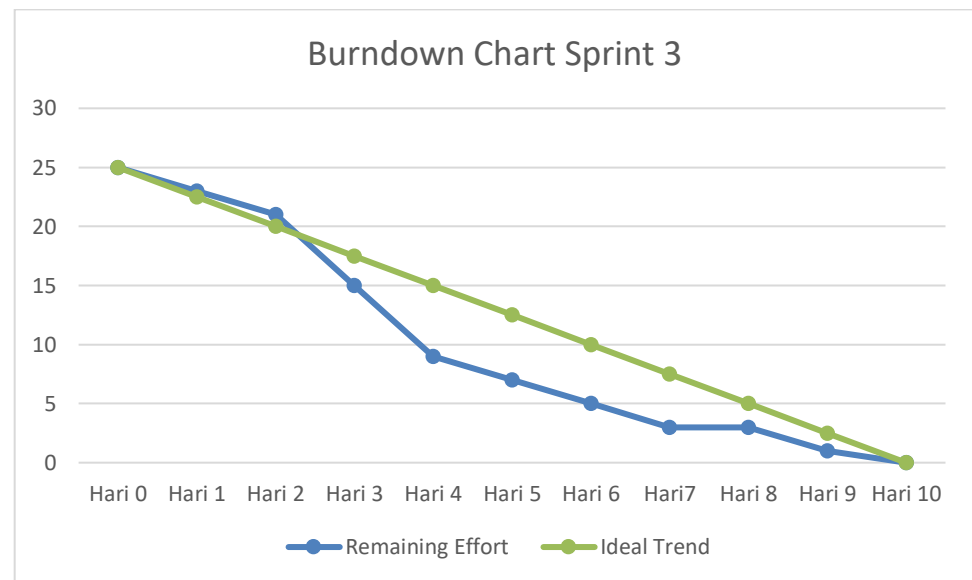


Gambar 4. 2 *Burndown Chart Sprint 2*

Pada Sprint 2, total beban kerja sebesar 21 *story points* dialokasikan untuk tahap perancangan antarmuka (*UI/UX Design*). Grafik menunjukkan bahwa pada minggu pertama, progres pengerjaan berjalan beriringan dengan garis *Ideal Trend* saat tim menyelesaikan tahap perancangan *wireframe*. Namun, memasuki minggu kedua, garis *Remaining Effort* (biru) mengalami penurunan signifikan hingga berada di bawah garis ideal. Percepatan progres ini disebabkan oleh kelancaran proses konversi *wireframe* menjadi *High-Fidelity Prototype* pada *tools Figma* yang dapat diselesaikan lebih cepat dari estimasi awal.

Konsistensi pengerjaan ini terus terjaga hingga minggu ketiga saat dilakukan validasi desain, sehingga seluruh kebutuhan rancangan antarmuka berhasil diselesaikan sesuai jadwal dan siap diimplementasikan pada tahap pengembangan selanjutnya.

c. *Burndown Chart Sprint 3*

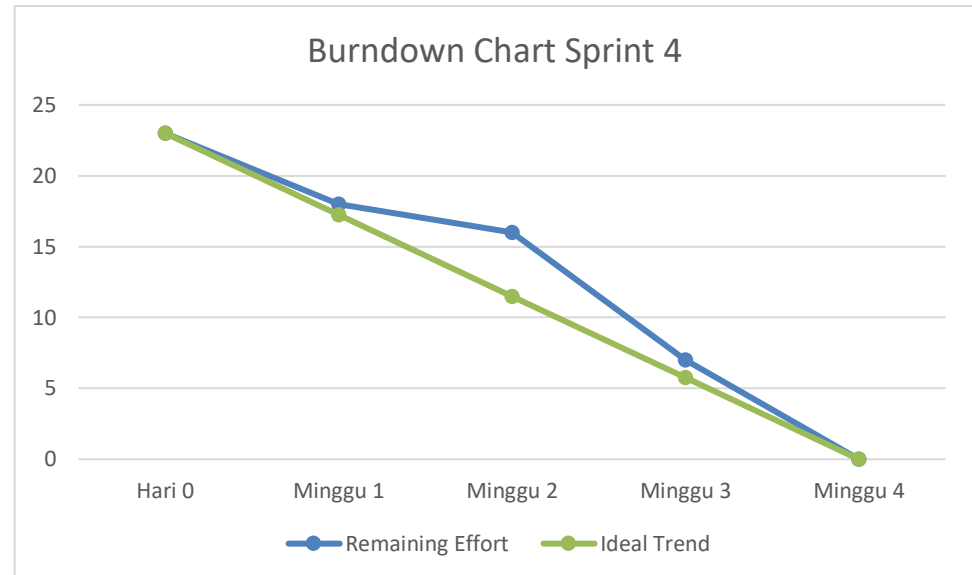


Gambar 4. 3 *Burndown Chart Sprint 3*

Pada Sprint 3, total beban kerja sebesar 25 *story points* difokuskan pada tahap pengembangan *Frontend* aplikasi. Grafik memperlihatkan bahwa pada dua hari pertama, garis *Remaining Effort* (biru) masih bergerak beriringan dengan garis ideal, merepresentasikan fase inisialisasi proyek berupa instalasi *framework* Laravel dan konfigurasi Tailwind CSS. Namun, memasuki hari ketiga, terjadi penurunan tajam pada garis aktual hingga berada jauh di bawah garis ideal. Percepatan ini didorong oleh penyederhanaan struktur pengembangan, di mana halaman untuk *owner* dan *staff admin* menggunakan file *view* yang sama pada direktori *resources/views*. Akses kedua peran tersebut hanya dibedakan melalui konfigurasi *routing* (*web.php*) dan logika *backend*, sehingga penulis tidak perlu melakukan *slicing* ulang untuk halaman-halaman yang memiliki tampilan serupa. Perbedaan hanya terletak pada penambahan fitur spesifik di sisi *Owner* seperti menu Riwayat Pesanan, Analisis Prediksi AI, dan Manajemen Akun Staff, sehingga waktu

pengembangan dapat dipangkas secara signifikan dibandingkan estimasi awal.

d. *Burndown Chart Sprint 4*

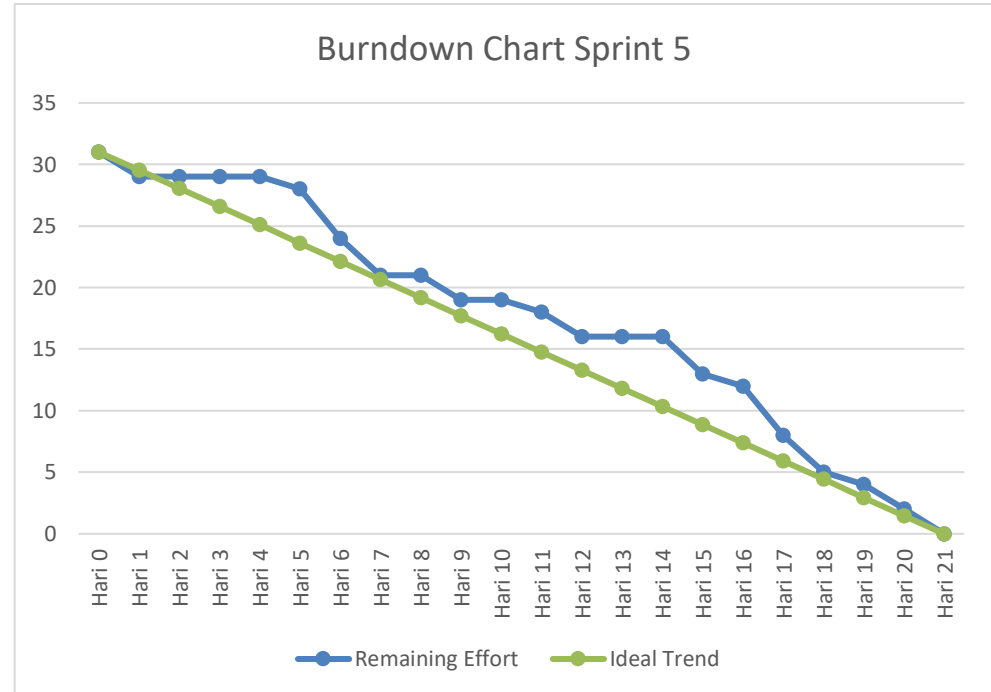


Gambar 4. 4 *Burndown Chart Sprint 4*

Pada Sprint 4, total beban kerja sebesar 23 *story points* dialokasikan untuk pembangunan logika *backend* inti sistem. Grafik memperlihatkan bahwa garis *Remaining Effort* (biru) konsisten bergerak sedikit di atas garis *Ideal Trend* (hijau) dari minggu pertama hingga minggu ketiga. Tren ini merefleksikan kompleksitas teknis yang dihadapi tim saat mengimplementasikan fitur otentikasi serta logika CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk modul Paket, Galeri, dan Data Pengguna. Meskipun terdapat tantangan teknis, seluruh fitur fungsional berhasil diselesaikan pada minggu terakhir. Pada sesi *Sprint Review*, pemilik PT Hannah Travel memvalidasi bahwa sistem telah berjalan sesuai kebutuhan, namun memberikan masukan tambahan berupa fitur *image cropping* untuk modul Galeri dan Paket (saat proses *upload* gambar). Berdasarkan prinsip manajemen risiko, penulis memutuskan untuk tetap menutup Sprint 4 dengan status selesai (*done*) karena fungsi utama telah berjalan, sedangkan penambahan fitur *cropping* dicatat sebagai *backlog* baru yang dialokasikan ke Sprint 6 agar tidak mengganggu fokus

pengembangan fitur transaksi krusial pada Sprint 5 yang dibutuhkan untuk proses bisnis.

e. *Burndown Chart Sprint 5*

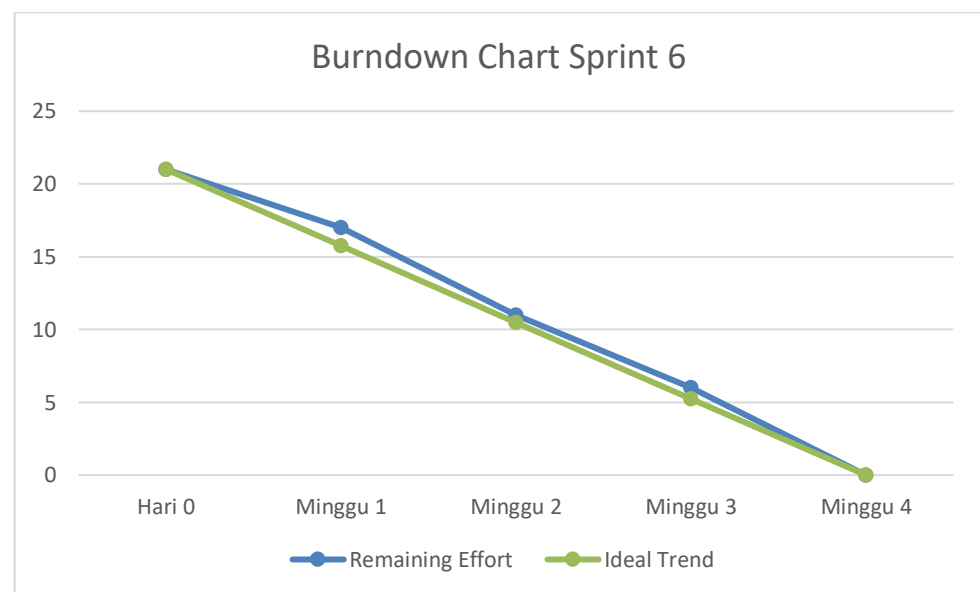


Gambar 4. 5 Burndown Chart Sprint 5

Pada Sprint 5, total beban kerja mencapai puncaknya sebesar 31 *story points* dengan fokus utama pada pengembangan logika transaksi dan alur bisnis. Grafik memperlihatkan fenomena di mana garis *Remaining Effort* (biru) konsisten bergerak di atas garis *Ideal Trend* (hijau) mulai dari hari ke-2 hingga hari ke-18. Tren ini mengindikasikan tingginya tingkat kesulitan teknis dalam menstabilkan fitur Manajemen Pemesanan dua arah, yang mengharuskan sinkronisasi status pembayaran dan layanan antara sisi pelanggan dengan dashboard staff admin/owner. Meskipun beban kerjanya berat, seluruh modul fungsional berhasil diselesaikan tepat pada hari ke-21. Pada sesi *Sprint Review* akhir, pemilik perusahaan menyetujui fitur transaksi tersebut namun memberikan masukan tambahan terkait Dashboard Statistik Bisnis. Pemilik meminta adanya indikator visual pada grafik pertumbuhan, di mana warna merah digunakan untuk menandakan penurunan dan hijau untuk kenaikan data, agar informasi lebih mudah dipahami secara sekilas. Demi menjaga

integritas pengujian fitur transaksi yang baru saja selesai, tim memutuskan untuk mencatat permintaan visualisasi grafik ini sebagai *backlog* prioritas yang akan dieksekusi pada Sprint 6 bersamaan dengan peningkatan UI lainnya. Kondisi grafik ini sekaligus memvalidasi ketepatan keputusan manajemen risiko pada *sprint* sebelumnya untuk tidak memasukkan fitur tambahan (seperti *image cropping*) ke dalam periode ini, sehingga fokus penulis dapat terjaga sepenuhnya pada stabilitas fitur transaksi.

f. *Burndown Chart Sprint 6*

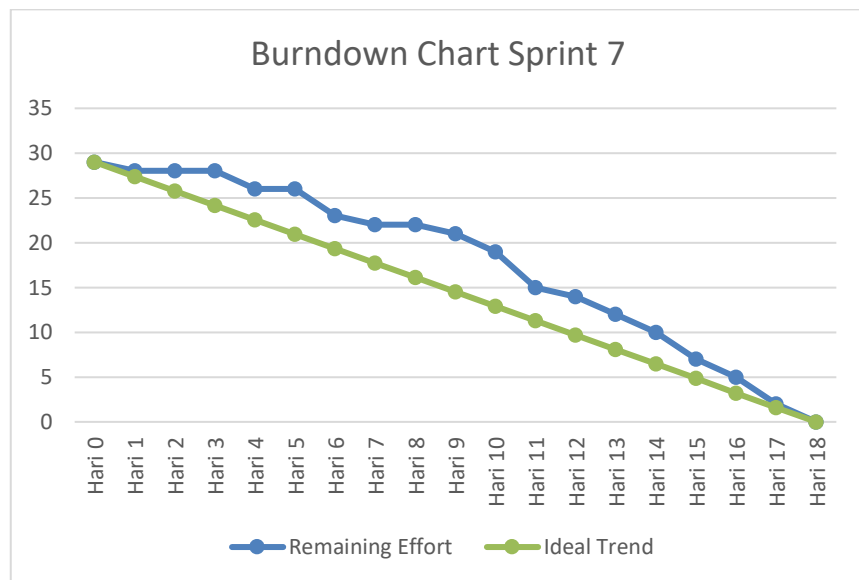


Gambar 4. 6 *Burndown Chart Sprint 6*

Pada Sprint 6, total beban kerja sebesar 21 *story points* dialokasikan untuk pengembangan fitur interaktif serta penyelesaian *backlog* tambahan dari umpan balik pemilik. Grafik memperlihatkan bahwa garis *Remaining Effort* (biru) bergerak sangat rapat dengan garis *Ideal Trend* (hijau), yang mengindikasikan manajemen waktu yang disiplin di tengah beragamnya jenis tugas. Tantangan utama pada *sprint* ini adalah menyeimbangkan pengembangan fitur baru, seperti integrasi Real-time Chat dan Manajemen Akun Staff, dengan eksekusi fitur tambahan hasil *Sprint Review* sebelumnya. Sesuai jadwal, tim berhasil mengimplementasikan fitur *image cropping* (permintaan dari Sprint 4) serta memperbarui visualisasi Dashboard Statistik Bisnis dengan

indikator warna merah-hijau (permintaan dari Sprint 5). Stabilitas grafik hingga mencapai titik nol pada minggu keempat menunjukkan bahwa seluruh akumulasi kebutuhan fungsional dan estetika tersebut berhasil diselesaikan tanpa mengorbankan kualitas sistem.

g. *Burndown Chart Sprint 7*

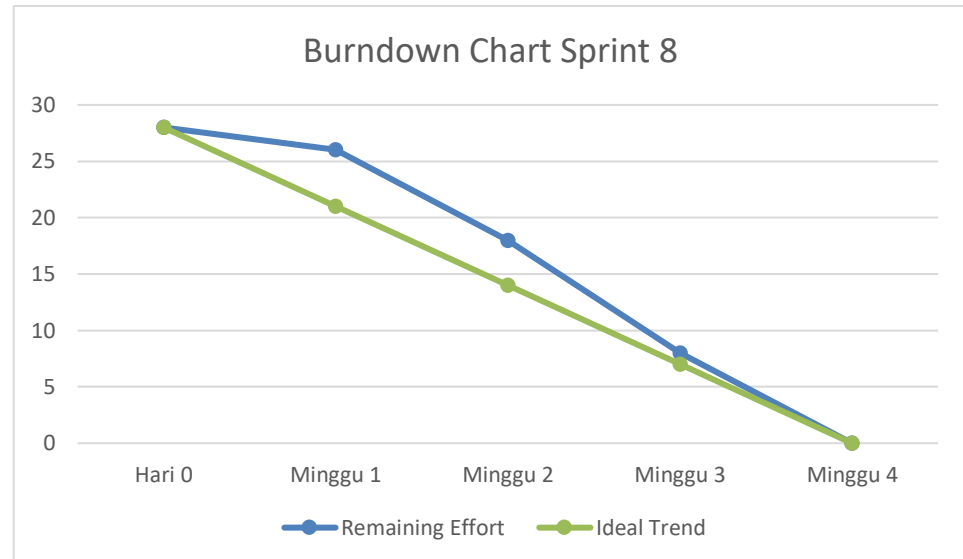


Gambar 4. 7 *Burndown Chart Sprint 7*

Pada Sprint 7, total beban kerja sebesar 29 *story points* dialokasikan untuk implementasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang menjadi inti dari sistem prediksi. Grafik memperlihatkan bahwa garis *Remaining Effort* (biru) konsisten berada di atas garis *Ideal Trend* (hijau) sejak hari pertama hingga hari ke-10, dengan beberapa fase stagnasi (mendatar). Pola ini merefleksikan tingginya kompleksitas teknis saat melakukan pelatihan (*training*) dan penyetelan parameter (*hyperparameter tuning*) pada model algoritma Bi-LSTM untuk mendapatkan akurasi terbaik. Proses komparasi model yang memakan waktu menyebabkan penurunan poin pengerjaan berjalan lambat di awal periode. Namun, setelah model terbaik terpilih, terjadi percepatan progres yang signifikan mulai hari ke-11 saat tim berfokus pada pembangunan API Python (menggunakan FastAPI) dan integrasinya ke Laravel. Hal ini menyebabkan garis aktual turun tajam hingga akhirnya bertemu di titik nol pada hari terakhir, menandakan bahwa modul prediksi berhasil

diselesaikan tepat waktu meskipun menghadapi tantangan berat di fase awal.

h. Burndown Chart Sprint 8

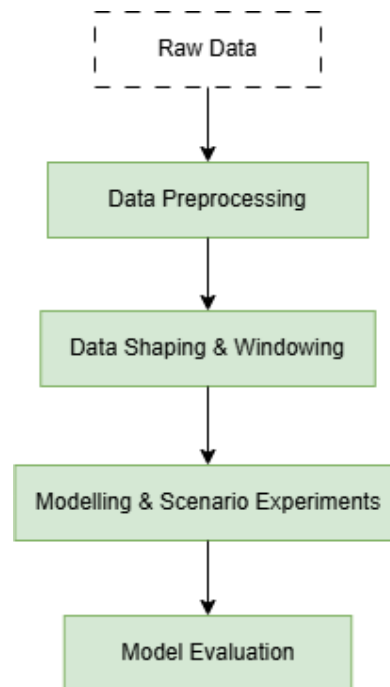


Gambar 4. 8 Burndown Chart Sprint 8

Pada Sprint 8, total beban kerja sebesar 28 *story points* difokuskan pada tahap finalisasi dan pengujian menyeluruh (*testing*). Grafik memperlihatkan fenomena di mana garis *Remaining Effort* (biru) bertahan di atas garis *Ideal Trend* (hijau) secara signifikan pada dua minggu pertama. Keterlambatan penurunan poin ini disebabkan oleh kendala eksternal dalam penjadwalan *User Acceptance Test* (UAT) dan penyebaran kuesioner *User Experience Questionnaire* (UEQ). Tim menghadapi tantangan untuk mengatur pertemuan tatap muka (*offline*) dengan responden, yaitu para jemaah yang pernah menggunakan jasa PT Hannah Travel, untuk memastikan validitas data pengujian. Setelah jadwal pertemuan terealisasi pada minggu ketiga, terjadi penurunan tajam pada garis aktual yang menandakan selesainya proses pengambilan data dan dokumentasi pengujian. Stabilitas performa di minggu terakhir memastikan seluruh rangkaian pengujian, termasuk *Black Box* dan *White Box Testing*, berhasil dituntaskan tepat waktu sebelum penutupan siklus pengembangan.

4.2. Analisis Artificial Intelligence

4.2.1. Tahapan Proses Machine Learning



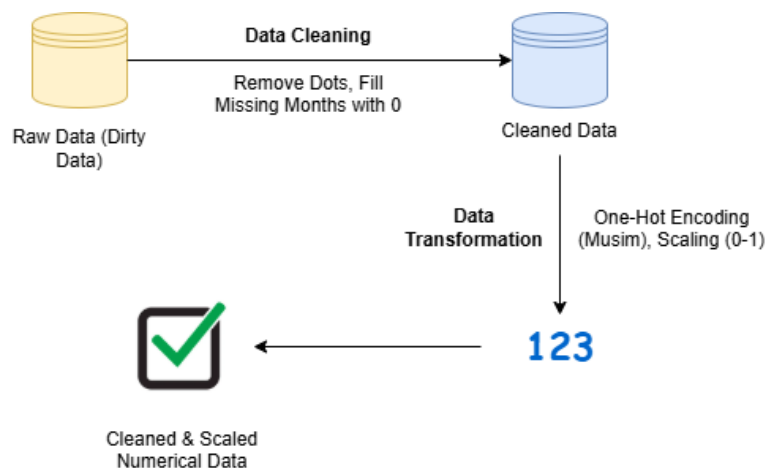
Gambar 4. 9 Skema Implementasi Bi-LSTM Algorithm

Proses implementasi algoritma Bi-LSTM dalam studi ini mengikuti alur kerja sistematis yang dimulai dari pengolahan data mentah hingga evaluasi performa model yang digambarkan pada Gambar 4.9.

4.2.1.1 Raw data

Tahap awal penelitian dimulai dengan pengumpulan data mentah yang diperoleh dari PT Hannah Travel dalam bentuk dataset transaksi. Data pada tahap ini dikategorikan sebagai *dirty data* karena masih dalam kondisi belum siap digunakan karena terdapat format data yang tidak seragam, nilai kosong (*missing values*), serta data kategorikal berbentuk teks yang belum dapat diproses langsung oleh model Bi-LSTM.

4.2.1.2 Data Preprocessing



Gambar 4. 10 Proses Data Preprocessing

Untuk mengatasi kendala pada data mentah, dilakukan tahap *Data Preprocessing* yang bertujuan menjaga dan memperbaiki kualitas data. Proses ini terbagi menjadi dua langkah utama:

1. Data Cleaning

Proses pembersihan data dilakukan untuk menangani ketidakkonsistenan format dan kekosongan data (*missing values*) yang terdapat pada dataset. Dalam studi ini, terdapat dua perlakuan khusus pada tahap pembersihan:

- a. **Format Numerik:** Membersihkan karakter non-numerik pada kolom "Pendapatan", seperti tanda titik pemisah ribuan, agar dapat dikonversi menjadi tipe data *integer* yang valid.
- b. **Handling Missing Time-steps:** Mengingat data ini merupakan data deret waktu (*time series*), urutan waktu harus lengkap dan kontinyu. Oleh karena itu, dilakukan teknik *resampling* bulanan untuk mendeteksi bulan-bulan yang tidak memiliki transaksi. Bulan yang kosong tersebut kemudian diisi (*filled*) dengan nilai 0. Teknik ini diterapkan dengan asumsi bahwa ketiadaan data transaksi pada bulan tertentu merepresentasikan tidak adanya jemaah atau pendapatan pada periode tersebut.

2. Data Transformation

Setelah data bersih, dilakukan transformasi untuk mengubah data yang masih bersifat tekstual atau kategorikal menjadi format numerikal yang dapat dipahami oleh model Bi-LSTM. Proses ini meliputi:

- a. **Feature Extraction:** Mengekstrak informasi waktu berupa indeks "Bulan" (1-12) dari kolom tanggal untuk membantu model mempelajari pola musiman tahunan.
- b. **Encoding Variabel Kategorikal:** Mengubah kolom "Musim" yang berisi data teks (seperti Musim Ramai, Musim Sepi, Musim Ramadan, dan Musim Haji.) menjadi representasi angka biner menggunakan teknik *One-Hot Encoding*. Teknik ini menciptakan kolom baru untuk setiap kategori musim dengan nilai 1 (aktif) atau 0 (tidak aktif).
- c. **Scaling:** Menerapkan normalisasi menggunakan *MinMaxScaler* pada seluruh fitur numerik untuk mengubah rentang nilai data menjadi antara 0 hingga 1. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses konvergensi model dan mencegah dominasi fitur dengan skala nilai yang besar terhadap fitur lainnya.

4.2.1.3 Data Shaping & Windowing

Sebelum data dimasukkan ke dalam model, data deret waktu harus diubah bentuknya melalui proses *Windowing* (pembentukan sekuens) dan pembagian data latih (*training*) serta data uji (*testing*). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.11 Data Shape & Splitting, data yang semula berbentuk tabel 2 dimensi diubah menjadi array 3 dimensi dengan format (Samples, Time Steps, Features). Variabel X mewakili sekumpulan data 12 bulan ke belakang (fitur), sedangkan y mewakili data bulan ke-13 yang menjadi target prediksi (jumlah jemaah dan pendapatan).

```

> print("\n=== Time Series Cross Validation ===")
for fold, (train_index, test_index) in enumerate(tscv.split(x)):
    # Contoh fold terakhir saja untuk ditampilkan
    if fold == 4:
        X_train_fold, X_test_fold = X[train_index], X[test_index]
        y_train_fold, y_test_fold = y[train_index], y[test_index]

        print(f"Fold {fold+1} (Fold Terakhir):")
        print(f"> Training Set Shape : {X_train_fold.shape}")
        print(f"> Testing Set Shape : {X_test_fold.shape}")
        print(f"> Jumlah Data Train : {len(X_train_fold)} bulan")
        print(f"> Jumlah Data Test : {len(X_test_fold)} bulan")

[12] ✓ 0.0s

...
=== INFORMASI DIMENSI DATA (SHAPE) ===
Total Sequence Data (X) : (179, 12, 7) -> (Samples, Time Steps, Features)
Total Target Data (y) : (179, 2) -> (Samples, Targets)

=== Time Series Cross Validation ===
Fold 5 (Fold Terakhir):
> Training Set Shape : (150, 12, 7)
> Testing Set Shape : (29, 12, 7)
> Jumlah Data Train : 150 bulan
> Jumlah Data Test : 29 bulan

```

Gambar 4. 11 Data Shape & Splitting

```

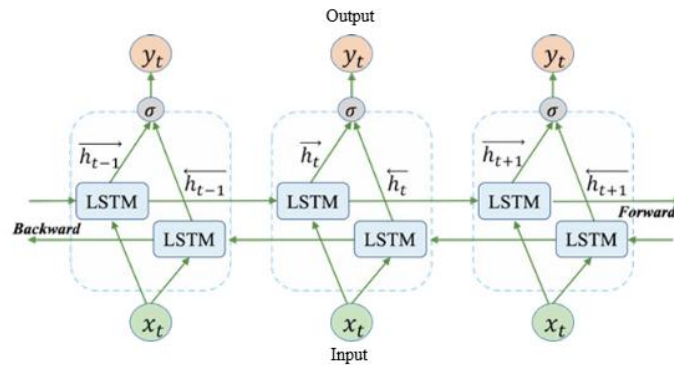
=====
=== HASIL EVALUASI MODEL ===
=====
📊 Jumlah Pemesanan (Unit)
MSE : 198.08
RMSE : 14.07
MAE : 10.95
MAPE : 19.21%
MASE : 0.7563
R² : 0.8168 (81.68%)
-----
📊 Pendapatan (Rupiah)
MSE : 194,997,257,426,432,512.00
RMSE : Rp 441.584.937,95
MAE : Rp 342.534.849,64
MAPE : 19.65%
MASE : 0.7453
R² : 0.8167 (81.67%)
-----

```

Gambar 4. 12 Contoh Hasil Evaluasi Pengujian Skenario

Gambar 4.11 di atas menunjukkan hasil cetak (*print output*) dari dimensi data yang digunakan. Terlihat bahwa X memiliki dimensi (n_samples, 12, n_features), di mana angka 12 menunjukkan *sequence length* (jendela waktu). Sementara itu, proses pembagian data latih dan uji tidak dilakukan secara acak (*shuffle*), melainkan dipotong berdasarkan urutan waktu atau menggunakan metode *Time Series Cross-Validation* (CV) sesuai dengan skenario yang sedang diuji. Variabel X_train digunakan oleh model untuk mempelajari pola fluktuasi jemaah, sedangkan y_train adalah kunci jawaban yang harus ditebak oleh model.

4.2.1.4 Modelling & Scenario Experiments



Gambar 4. 13 Proses Modeling Bi-LSTM Algorithm

(Sumber: (Wang et al., 2022))

Selanjutnya adalah pengembangan model atau *modeling* dengan melakukan konfigurasi pada arsitektur *Bidirectional Long Short-Term Memory* (Bi-LSTM). Proses ini dilakukan melalui pengembangan berbagai skenario pengujian untuk mendapatkan konfigurasi *hyperparameter* dan metode validasi terbaik. Setiap skenario melalui alur proses *modeling* yang sama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.13.

Pada proses ini, algoritma Bi-LSTM bekerja dengan cara mempelajari pola urutan waktu dari dua arah. Lapisan *Forward LSTM* membaca data dari masa lalu ke masa depan, sedangkan *Backward LSTM* membaca dari masa depan ke masa lalu, kemudian hasilnya digabungkan (*concatenation*) untuk dimasukkan ke lapisan *Dense Output*. Dalam studi ini, proses optimasi bobot model (*weights*) dilakukan dengan meminimalkan nilai *loss function* berupa *Mean Squared Error* (MSE) menggunakan *optimizer* Adam.

Pada tahap ini, sistem tidak langsung menetapkan satu konfigurasi model tunggal, melainkan menjalankan serangkaian eksperimen pengujian. Eksperimen ini dirancang untuk membandingkan performa model pada berbagai skenario, baik dari sisi konfigurasi *hyperparameter* (seperti variasi *Epochs* dan *Units*) maupun dari sisi metode pembagian data (*splitting strategy*). Penentuan rentang konfigurasi ini bertujuan untuk melihat pengaruh kompleksitas model dan durasi pelatihan terhadap kemampuan prediksi. Tabel 4.3 Analisis Konfigurasi Hyperparameter

menunjukkan rentang konfigurasi serta fungsi dari setiap parameter yang digunakan dalam eksperimen ini.

Tabel 4. 3 Analisis Konfigurasi Hyperparameter

Hyperparameter	Range Konfigurasi	Fungsi
Epochs	[50, 100, 150, 200]	Menentukan berapa kali algoritma pembelajaran akan bekerja melalui seluruh dataset pelatihan. Semakin tinggi epoch, semakin lama model belajar.
Units (Neurons)	[32, 64, 128]	Menentukan kompleksitas dan kapasitas memori dari lapisan LSTM. Jumlah unit yang lebih besar memungkinkan model menangkap pola yang lebih rumit, namun membutuhkan komputasi lebih berat.
Batch Size	[32]	Menentukan jumlah sampel data yang diproses sebelum model memperbarui parameter internalnya. Ukuran 32 dipilih untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan pelatihan dan stabilitas.

Selanjutnya, selain menguji *hyperparameter*, studi ini juga mengembangkan skenario untuk membandingkan metode pembagian data. Eksperimen dilakukan untuk membandingkan kinerja model jika dilatih menggunakan metode pembagian data statis (*Ratio Split* 80:20, 70:30, 60:40) dibandingkan dengan metode *Time Series Cross-Validation*. Metode *Cross-Validation* dikonfigurasi secara khusus untuk data deret waktu, di mana data tidak boleh diacak (*shuffle*) untuk menjaga urutan temporal. Konfigurasi evaluasi ini tertuang pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Konfigurasi Evaluasi Model menggunakan Time Series Cross-Validation

Parameter	Value/Setting	Fungsi
n_splits	5	Menentukan jumlah lipatan (<i>folds</i>) pengujian. Data akan dibagi menjadi 5 bagian iterasi pelatihan dan pengujian yang berbeda secara bertahap.
shuffle	False	Memastikan data tidak diacak. Hal ini krusial dalam analisis <i>time series</i> untuk mencegah terjadinya kebocoran data (<i>data leakage</i>), di mana model secara tidak sengaja mempelajari informasi dari masa depan selama proses pelatihan.
Scoring	MAE, MAPE, R2 Score	Metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kesalahan prediksi dan tingkat akurasi model dalam menjelaskan varian data.

4.2.1.5 Model Evaluation

Tahap akhir adalah evaluasi untuk mengukur sejauh mana model mampu melakukan prediksi dengan tingkat kesalahan yang rendah menggunakan metrik seperti MAE, MAPE, dan R^2 Score. Secara umum, tahap ini berfungsi untuk memilih konfigurasi dengan performa terbaik sebagai model final. Penjelasan lebih mendalam mengenai hasil dari setiap skenario eksperimen akan dibahas pada sub-bab 4.2.2 Evaluasi Artificial Intelligence Menggunakan Scenario Testing.

4.2.2. Evaluasi Artificial Intelligence Menggunakan Scenario Testing

Hasil dari seluruh rangkaian eksperimen pengujian skenario dirangkum dalam Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4. 5 Hasil Pengembangan Skenario (Hyperparameter & Splitting)

No	Epoch	Neuron	R^2 Jamaah				R^2 Pendapatan			
			Split 80:20	Split 70:30	Split 60:40	CV	Split 80:20	Split 70:30	Split 60:40	CV
1	50	32 Units	-1.87 %	-10.05 %	28.54 %	-2.35 %	-17.44 %	-9.87 %	29.07 %	-8.45 %
2		64 Units	37.17 %	18.57 %	42.95 %	20.97 %	40.98 %	15.97 %	41.64 %	18.00 %
3		128 Units	4.19 %	17.20 %	38.59 %	13.02 %	2.03 %	17.49 %	36.53 %	12.27 %
4	100	32 Units	-1.97 %	7.82 %	39.07 %	-0.55 %	-3.83 %	11.37 %	35.75 %	2.33 %
5		64 Units	32.14 %	24.89 %	33.32 %	33.54 %	30.46 %	24.35 %	32.94 %	33.46 %
6		128 Units	15.25 %	23.86 %	44.79 %	-7.46 %	11.64 %	24.89 %	43.11 %	-6.01 %
7	150	32 Units	16.66 %	14.16 %	32.53 %	4.05 %	21.01 %	13.50 %	35.15 %	-2.60 %
8		64 Units	50.90 %	34.73 %	44.48 %	50.80 %	51.62 %	34.73 %	45.00 %	53.65 %
9		128 Units	48.30 %	22.92 %	40.26 %	23.44 %	51.10 %	22.62 %	39.44 %	24.02 %
10	200	32 Units	31.89 %	19.07 %	53.02 %	44.51 %	29.74 %	16.61 %	48.09 %	44.32 %
11		64 Units	31.52 %	38.16 %	37.48 %	81.68 %	33.25 %	37.11 %	38.48 %	81.67 %
12		128 Units	26.67 %	28.89 %	43.58 %	64.95 %	26.26 %	28.07 %	43.55 %	62.39 %

Berdasarkan hasil pengujian skenario yang disajikan pada Tabel 4.5, analisis menunjukkan bahwa parameter yang memberikan dampak paling signifikan terhadap kinerja model adalah jumlah *epoch* serta metode evaluasi yang diterapkan. Hal ini terlihat jelas pada pola peningkatan akurasi yang signifikan seiring bertambahnya jumlah

Epoch. Pada tahap awal pelatihan (Epoch 50 dan 100), model cenderung menghasilkan nilai R^2 *Score* yang sangat rendah bahkan negatif pada beberapa skenario, yang mengindikasikan bahwa model belum cukup mempelajari pola data (*underfitting*).

Puncak performa terbaik ditunjukkan pada skenario nomor 11, di mana konfigurasi *Hyperparameter* Epoch 200 dengan 64 Units menggunakan metode Time Series Cross-Validation (CV) mampu meraih akurasi R^2 *Score* Jemaah sebesar 81,68% dan R^2 *Score* Pendapatan sebesar 81,67%. Jika dibandingkan dengan seluruh hasil 12 skenario yang telah dilakukan, hasil ini sangat kontras dengan metode pembagian data statis (*Split Ratio*). Sebagai perbandingan, pada konfigurasi *hyperparameter* yang sama (Epoch 200, 64 Units), metode *Split* 80:20 hanya mampu mencapai akurasi sekitar 31,52%, dan *Split* 70:30 hanya mencapai 38,16%. Hal ini menunjukkan bahwa metode *Split* statis tidak mampu menangkap generalisasi data sebaik metode *Cross-Validation* pada dataset ini.

Selain itu, terdapat temuan unik pada analisis jumlah *Units* (Neuron). Skenario nomor 11 (64 Units) memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan skenario nomor 10 (32 Units) dan skenario nomor 12 (128 Units). Pada skenario nomor 12, meskipun kapasitas *neuron* ditingkatkan menjadi 128, akurasi justru turun menjadi 64,95% (CV). Penurunan ini mengindikasikan terjadinya *overfitting*, di mana arsitektur model menjadi terlalu kompleks untuk jumlah data yang tersedia, sedangkan 32 *units* terlalu kecil untuk menangkap pola data.

Mengingat metode Cross-Validation (CV) pada Skenario 11 menghasilkan akurasi (R^2) tertinggi, maka analisis lebih mendalam mengenai tingkat kesalahan (Error Metrics) akan difokuskan pada skenario tersebut. Rincian nilai MAE dan MAPE untuk model terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4. 6 Detail Evaluasi Cross Validation

No	Epoch	Neuron	Jamaah			Pendapatan		
			R^2	MAE (jamaah)	MAPE	R^2	MAE (Juta Rp)	MAPE
1	50	32 Units	-2,35 %	20,47	32,07 %	-8,45 %	Rp 655,028,755	32,37 %
2		64 Units	20,97%	26,60	42,31 %	18,00%	Rp 849,186,665	42,86 %
3		128 Units	13,02 %	20,35	32,91 %	12,27 %	Rp 680,399,441	34,54 %
4	100	32 Units	-0,55 %	25,55	39,51 %	2,33 %	Rp 851,285,678	40,80 %
5		64 Units	33,54%	22,94	28,43 %	33,46%	Rp 719,818,637	28,84 %
6		128 Units	-7,46 %	19,26	25,22 %	-6,01 %	Rp 597,022,638	25,31 %
7	150	32 Units	4,05 %	25,71	34,81 %	-2,60 %	Rp 799,223,819	34,95 %
8		64 Units	50,80%	19,66	28,71 %	53,65%	Rp 575,280,557	27,51 %
9		128 Units	23,44 %	19,07	24,61 %	24,02 %	Rp 594,176,452	24,92 %
10	200	32 Units	44,51 %	20,94	29,26 %	44,32 %	Rp 653,008,150	29,88 %
11		64 Units	81,68%	10,95	19,21 %	81,67%	Rp 342,534,849,64	19,65 %
12		128 Units	64,95 %	15,88	23,35 %	62,39 %	Rp 528,886,697	24,45 %

Tabel 4.6 menunjukkan hasil kinerja model Bi-LSTM yang diuji menggunakan metode Time Series Cross-Validation (CV) dengan tiga metrik evaluasi, yaitu R^2 Score, Mean Absolute Error (MAE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Dari hasil pengujian tersebut, Skenario 11 dengan konfigurasi 200 epoch dan 64 units terbukti menjadi model dengan performa terbaik. Pada skenario ini, model mampu menghasilkan nilai akurasi (R^2) tertinggi untuk kedua variabel target, yaitu sebesar 81,68% pada prediksi jumlah jemaah dan 81,67% pada prediksi pendapatan. Nilai tersebut menunjukkan perbedaan performa antar skenario konfigurasi yang diuji. Pada konfigurasi dengan jumlah epoch yang lebih rendah, yaitu

50 hingga 100, nilai R^2 yang dihasilkan cenderung lebih rendah dan pada beberapa skenario bernilai negatif, khususnya pada penggunaan 32 units, yang mengindikasikan adanya gejala *underfitting*.

Jika dilihat dari sisi tingkat kesalahan, Skenario 11 juga memberikan hasil yang paling baik. Nilai MAE untuk jumlah jemaah sebesar 10,95 menunjukkan bahwa rata-rata hasil prediksi hanya berbeda sekitar 10 sampai 11 orang dari data sebenarnya. Untuk variabel pendapatan, nilai MAE sebesar Rp 342.534.849 menunjukkan selisih rata-rata antara hasil prediksi dan pendapatan aktual setiap bulan. Walaupun secara nominal nilai ini terlihat cukup besar, namun berdasarkan perhitungan MAPE, tingkat kesalahan model masih berada pada angka 19,21% untuk jemaah dan 19,65% untuk pendapatan.

Berdasarkan standar penilaian MAPE menurut Lewis (1982), nilai MAPE yang berada pada rentang 10% hingga 20% termasuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan, hasil MAPE yang diperoleh pada Skenario 11, yaitu sebesar 19,21% untuk prediksi jumlah jemaah dan 19,65% untuk prediksi pendapatan, memiliki kinerja yang baik dan layak digunakan sebagai bahan pertimbangan saat menyusun rencana operasional PT Hannah Travel.

Tabel 4. 7 Penilaian MAPE

Nilai MAPE	Kategori Kemampuan Model
< 10%	Sangat Akurat
10% - 20%	Baik
20% - 50%	Wajar
> 50%	Tidak Akurat

(Sumber: (Mariani & Rosyida, 2023))

Besarnya nilai MAE pada variabel pendapatan, yaitu sekitar Rp 342,5 juta, perlu dilihat dalam konteks harga paket perjalanan umrah yang relatif tinggi. PT Hannah Travel menawarkan beberapa pilihan paket dengan harga mulai dari Rp 29,5 juta untuk paket Reguler, Rp 34 juta untuk paket Silver, dan Rp 39 juta untuk paket

Gold. Dengan rentang harga tersebut, selisih prediksi jumlah jemaah sekitar 10 sampai 11 orang, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai MAE Jemaah, secara langsung akan memengaruhi selisih pendapatan hingga ratusan juta rupiah. Maka dari itu, nilai kesalahan pendapatan yang terlihat besar secara nominal merupakan hal yang wajar dan sejalan dengan karakteristik bisnis travel umrah, serta masih mencerminkan hasil prediksi yang konsisten dengan tingkat kesalahan pada jumlah jemaah.

Tabel 4.7 berikut ini menampilkan temuan nilai *hyperparameter* terbaik yang diterapkan sebagai model final dalam studi ini.

Tabel 4. 8 Konfigurasi Akhir Hyperparameter Bi-LSTM

Hyperparameter	Nilai
Metode Evaluasi	Time Series Cross-Validation (5 Folds)
Epochs	200
Batch Size	32
Units (Neurons)	64

4.3. Prosedur Penggunaan Aplikasi

Website PT Hannah Travel memiliki tiga *role* yaitu, Pembeli, *Owner* dan Staff Admin. Untuk dapat mengakses *website* PT Hannah Travel, tiga pengguna atau tiga *role* yang tertera harus memiliki akun serta memiliki perangkat serta koneksi internet yang baik.

4.3.1. Prosedur Penggunaan Aplikasi Untuk Pembeli

Gambar 4.14 sampai dengan Gambar 4.40 menjelaskan alur prosedur penggunaan aplikasi dari sisi pembeli (customer), mulai dari proses registrasi dan login, eksplorasi paket, pemesanan layanan, hingga pemantauan status pesanan yang dilakukan melalui sistem.

a. Halaman Registrasi

Gambar 4. 14 Prosedur Pembeli – Halaman Registrasi

Gambar 4. 15 Prosedur Pembeli – Halaman Registrasi (1)

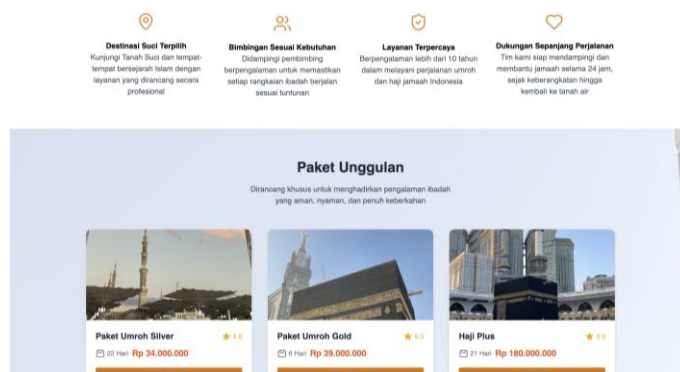
b. Halaman Login

Gambar 4. 16 Prosedur Pembeli – Halaman Login

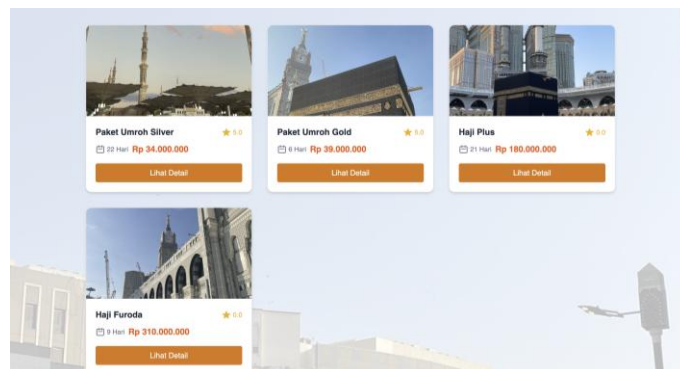
c. Halaman Beranda



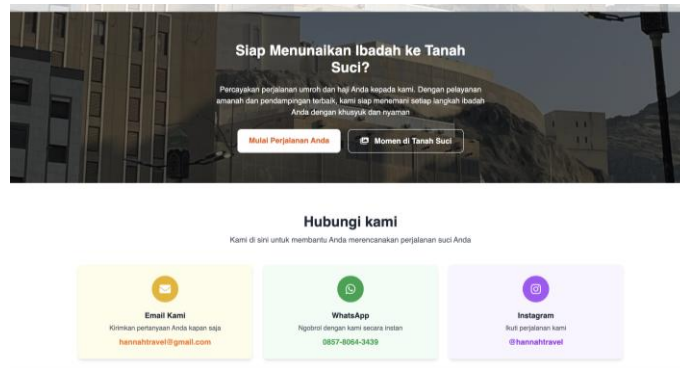
Gambar 4. 17 Prosedur Pembeli – Halaman Beranda



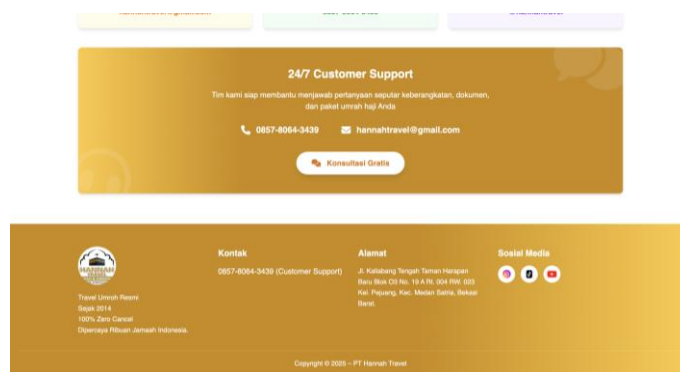
Gambar 4. 18 Prosedur Pembeli – Halaman Beranda (1)



Gambar 4. 19 Prosedur Pembeli – Halaman Beranda (2)

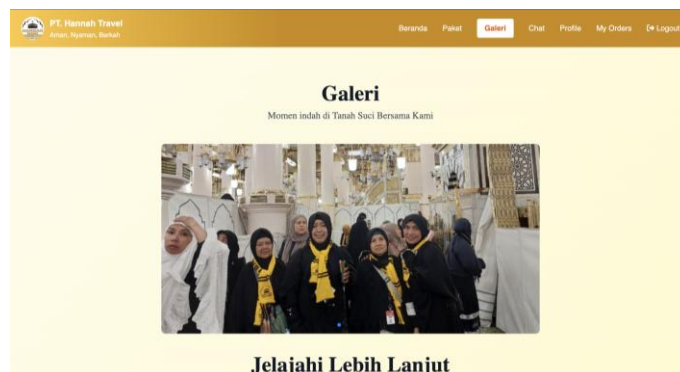


Gambar 4. 20 Prosedur Pembeli – Halaman Beranda (3)

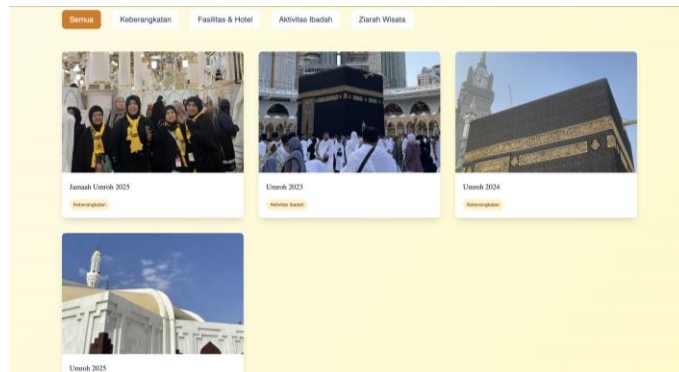


Gambar 4. 21 Prosedur Pembeli – Halaman Beranda (4)

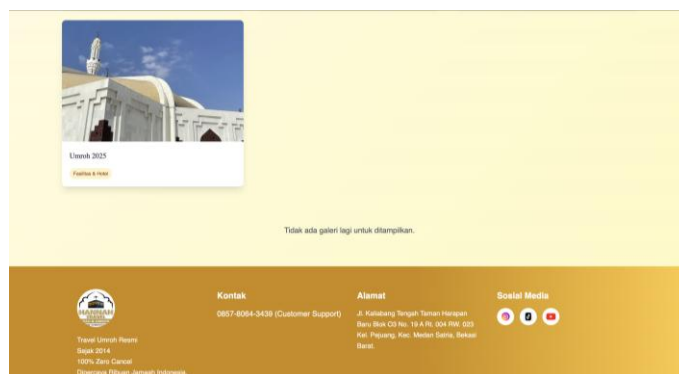
d. Halaman Galeri



Gambar 4. 22 Prosedur Pembeli – Halaman Galeri

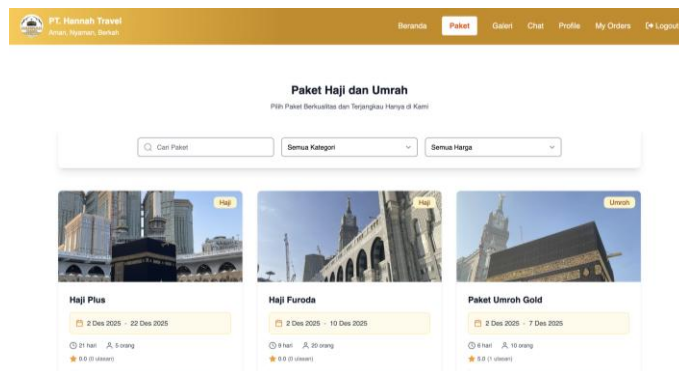


Gambar 4. 23 Prosedur Pembeli – Halaman Galeri (1)

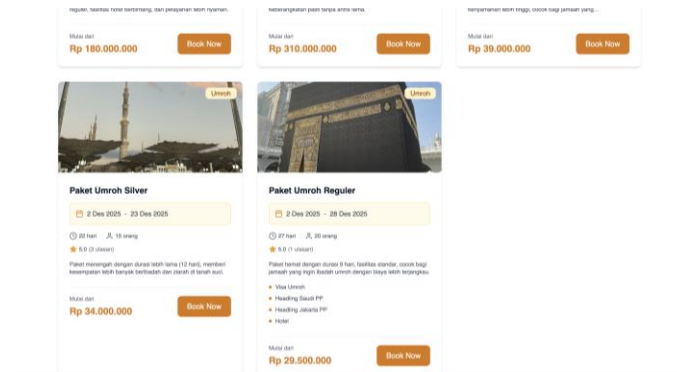


Gambar 4. 24 Prosedur Pembeli – Halaman Galeri (2)

e. Halaman Paket



Gambar 4. 25 Prosedur Pembeli – Halaman Paket



Gambar 4. 26 Prosedur Pembeli – Halaman Paket (1)

f. Halaman Formulir Pendaftaran

The screenshot shows the registration form titled "Instruksi Pengisian". It includes the following fields:

- Informasi Diri**
 - Nama Lengkap *
 - NIK *
 - Tanggal Lahir *
 - Tempat Lahir *
 - Alamat lengkap *

Gambar 4. 27 Prosedur Pembeli – Halaman Formulir Pendaftaran

The screenshot shows the registration form with the following fields:

- Jenis Kelamin *** (Dropdown menu)
- Phone Number *** (Text field)
- No. Telp *** (Text field)
- Upload Photo (KOR) *** (File upload field)
- Upload Photo (KTP) *** (File upload field)
- Upload Photo (Passport) *** (File upload field)
- Upload Photo (Bukti vaksinasi) (optional)** (File upload field)

Gambar 4. 28 Prosedur Pembeli – Halaman Formulir Pendaftaran (1)

g. Halaman Pembayaran

PT. Hamzah Travel
Amak, Nyaman, Berkah

Beranda **Paket** Galeri Chat Profile My Orders Logout

Instruksi Pembayaran
Mohon segera lakukan pembayaran.
Jika Anda meninggalkan halaman ini, Anda dapat melanjutkan pembayaran melalui menu My Orders.
Sisa Waktu: 23:59:42

Ringkasan Pesanan

Paket Umroh Reguler
27 Hari
1 Muslim

Harga Paket	Rp 29.500.000
Muslim (1)	Rp 29.500.000
Biaya Layanan	Rp 0
Pajak	Rp 0

Informasi Jamaah

#1 Nabila spt (Perempuan)
NIK: 354607809704432

Gambar 4. 29 Prosedur Pembeli – Halaman Pembayaran

Informasi Jamaah

#1 Nabila spt (Perempuan)
NIK: 354607809704432
TTL: Bekasi, 02 Des 2003
Alamat: Jalan Pahlawan
Pekerjaan: Dosen
No. Telp: 08779504823

Dokumen:

ID Card, KTP, Passport

Total Rp 29.500.000

Virtual Account
1231323123

Bukti Pembayaran
Upload

Informasi Pembayaran: Informasi pembayaran Anda dikirimkan dan aman untuk melindungi data Anda.

Kirim

Gambar 4. 30 Prosedur Pembeli – Halaman Pembayaran (1)

h. Halaman Profil

PT. Hamzah Travel
Amak, Nyaman, Berkah

Beranda Paket Galeri Chat **Profile** My Orders Logout

Nabila
nabila@gmail.com

Informasi Pribadi

Nama Lengkap
No. HP
Email
Nomor Telepon

Kontak
0857-8064-3439 (Customer Support)

Alamat
Jl. Kalibang Tengah Taman Harapan
Batu Bata C3 No. 13 A Rt. 004 Rm. 002
Kel. Ploso, Kec. Medan Bumi, Bekasi
Bekasi

Sosial Media

Gambar 4. 31 Prosedur Pembeli – Halaman Profil

i. Halaman Edit Profil

PT. Hannah Travel
Atas, Naman, Bantah

Baranda Paket Galeri Chat **Profile** My Orders Logout

Nabila
nabila@gmail.com

Informasi Pribadi

Foto Profil (Max 3MB)
Choose file No file chosen

Nama Lengkap
Nabila

Email
nabila@gmail.com

Nomor Telepon
081234567890

Batal Simpan Perubahan

Gambar 4. 32 Prosedur Pembeli – Halaman Edit Profil

j. Halaman Riwayat Pemesanan

PT. Hannah Travel
Atas, Naman, Bantah

Baranda Paket Galeri Chat Profile **My Orders** Logout

Riwayat Pemesanan

Cari pemesanan... Semua Status... Pilih rentang tanggal... Filter Reset

Paket Umroh Regular
Paket hemat dengan durasi 9 hari, fasilitas standar, cocok bagi jamaah yang ingin ibadah umroh dengan biaya lebih terjangkau...
Tanggal: 02 Dec 2025 - 28 Dec 2025
Harga: Rp 29.500.000
Status: Pending
Menunggu Konfirmasi
Lihat Detail Pemesanan

Paket Umroh Gold
Paket premium dengan akomodasi hotel bintang 5 dan kenyamanan lebih tinggi, cocok bagi jamaah yang mengutamakan kenyamanan...
Tanggal: 02 Dec 2025 - 07 Dec 2025
Harga: Rp 39.000.000
Status: Pending
Menunggu Konfirmasi
Lihat Detail Pemesanan

Haji Plus
Paket haji dengan masa tunggu lebih singkat dibanding haji reguler, fasilitas hotel berbintang, dan pelayanan lebih nyaman...
Tanggal: 02 Dec 2025 - 22 Dec 2025
Status: Pembayaran Dikonfirmasi
Belum di review

Gambar 4. 33 Prosedur Pembeli – Halaman Riwayat Pemesanan

PT. Hannah Travel
Atas, Naman, Bantah

Baranda Paket Galeri Chat Profile **My Orders** Logout

Riwayat Pemesanan

Kembali ke Daftar Riwayat Pemesanan

ID Pemesanan: TRXU-2026-1-0-15-08-3408
Tanggal Pemesanan: 02 January 2026
Status: Pending

Paket Umroh Regular
Paket hemat dengan durasi 9 hari, fasilitas standar, cocok bagi jamaah yang ingin ibadah umroh dengan...
Tanggal: 02 Dec 2025 - 28 Dec 2025
Harga: Rp 29.500.000
Hubungi Admin Terkait Pemesanan ini

Ulasan Perjalanan
Ulasan hanya dapat diberikan setelah perjalanan selesai.

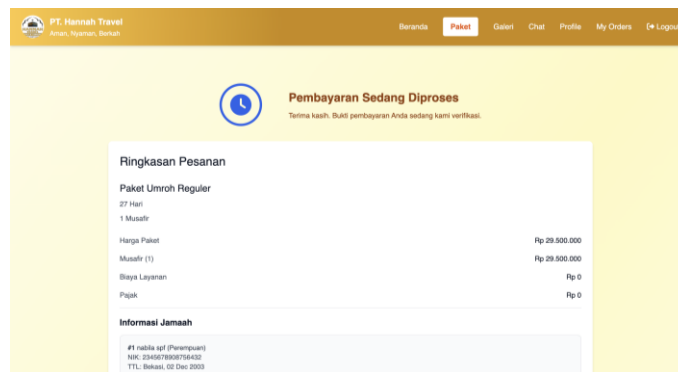
Kontak
0857-8064-3439 (Customer Support)

Alamat
J. Kelabang Tengah Teratai Harapan
Baru Blok C3 No. 19 A Rt. 004 Rw. 003
Kel. Pasirang, Kec. Modern Delta, Bekasi
Bekasi

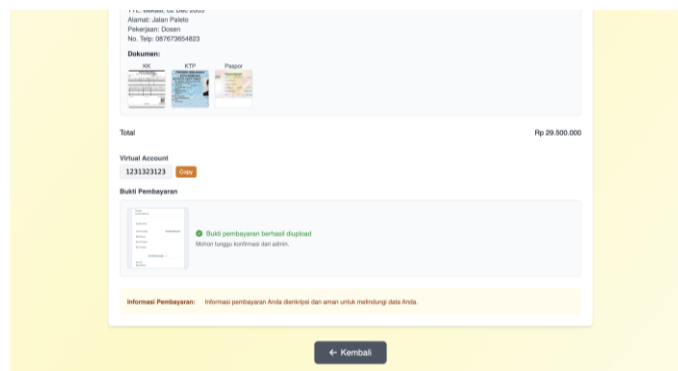
Sosial Media

Travel Umroh Ready

Gambar 4. 34 Prosedur Pembeli – Halaman Riwayat Pemesanan (1)

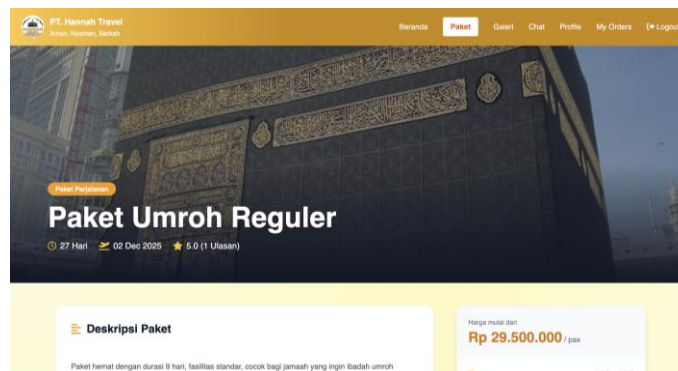


Gambar 4. 35 Prosedur Pembeli – Halaman Riwayat Pemesanan (2)

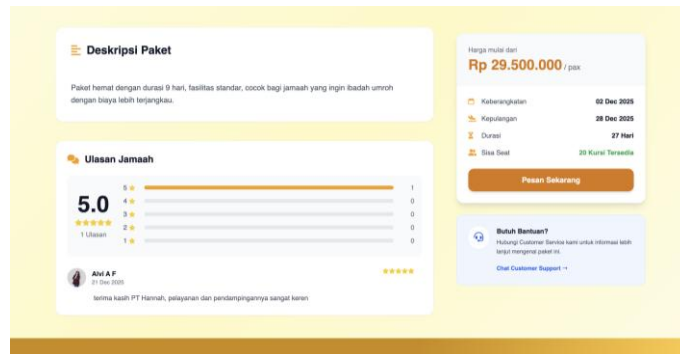


Gambar 4. 36 Prosedur Pembeli – Halaman Riwayat Pemesanan (3)

k. Halaman Ulasan dan Rating

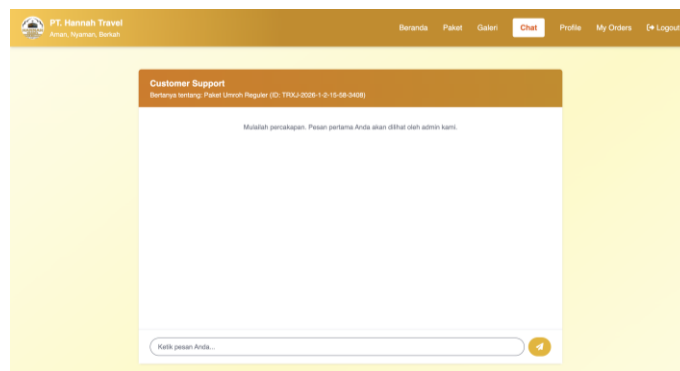


Gambar 4. 37 Prosedur Pembeli – Halaman Ulasan dan Rating

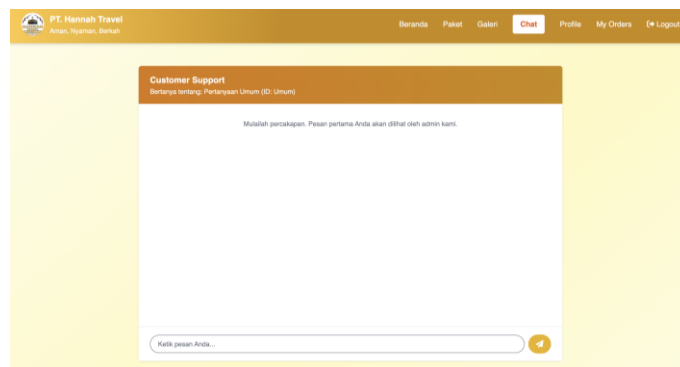


Gambar 4. 38 Prosedur Pembeli – Halaman Ulasan dan Rating (2)

1. Halaman Chat



Gambar 4. 39 Prosedur Pembeli – Halaman Chat Pesanan



Gambar 4. 40 Prosedur Pembeli – Halaman Chat (Umum)

4.3.2. Prosedur Penggunaan Aplikasi Untuk Perusahaan

4.3.2.1 Prosedur Penggunaan Aplikasi Sebagai *Owner*

Gambar 4.41 sampai dengan Gambar 4.60 menjelaskan prosedur penggunaan aplikasi dari sisi *owner* dalam mengelola sistem, memantau data bisnis, mengakses dashboard statistik, serta melakukan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.

a. Halaman Login

Gambar 4. 41 Prosedur *Owner* – Halaman Login

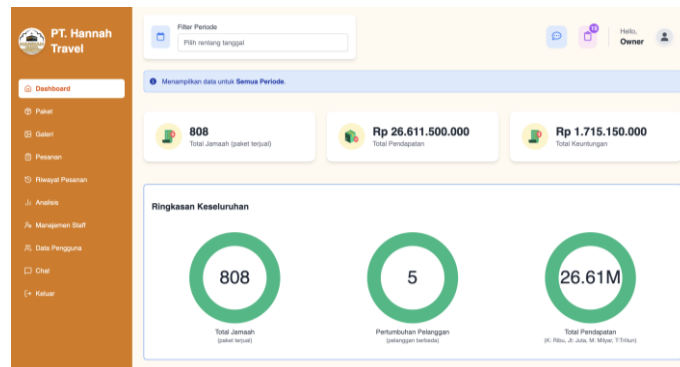
b. Halaman Profil

Gambar 4. 42 Prosedur *Owner* – Halaman Profil

c. Halaman Edit Profile

Gambar 4. 43 Prosedur *Owner* – Halaman Edit Profil

d. Halaman Dashboard

Gambar 4. 44 Prosedur *Owner* – Halaman Dashboard

e. Halaman Manajemen Paket Haji dan Umrah

PT. Hannah Travel

Kelola Paket
Manajemen Paket Haji dan Umrah

+ Tambah paket

Cari Paket

PAKET	KATEGORI	DURASI	TANGGAL	HARGA	STATUS	JUMLAH ORANG	AKSI
Paket Umrah Regular Fasilitas: 0	Umrah	27 hari	2 Des 2025 28 Des 2025	Rp 25.500.000	Active	20 orang	
Paket Umrah Silver Fasilitas: 0	Umrah	22 hari	2 Des 2025 23 Des 2025	Rp 34.000.000	Active	15 orang	
Paket Umrah Gold Fasilitas: 0	Umrah	6 hari	2 Des 2025 7 Des 2025	Rp 38.000.000	Active	10 orang	
Haji Firdaus Fasilitas: 0	Haji	9 hari	2 Des 2025 10 Des 2025	Rp 310.000.000	Active	20 orang	

Gambar 4. 45 Prosedur *Owner* – Halaman Manajemen Paket

f. Halaman Tambah Paket Haji dan Umrah

PT. Hannah Travel

Tambah Paket

Judul Paket: Durasi (hari):

Tanggal Keberangkatan: (Pilih tanggal mulai dan selesai)

Harga (Rp): Persentase Keuntungan (%):

Jumlah Orang: Kategori: (Pilih Kategori)

Unggah Foto: Status: (Active)

Deskripsi:

Fasilitas: + Tambah Fasilitas

Batal Simpan

Gambar 4. 46 Prosedur *Owner* – Halaman Tambah Paket

g. Halaman Edit Paket Haji dan Umrah

PAKET	DURASI	STATUS	JUMLAH ORANG	AKSI
Paket Umroh Regular	27 hari	Active	20 orang	[Edit] [Hapus]
Paket Umroh Gold	15 hari	Active	15 orang	[Edit] [Hapus]
Paket Umroh Silver	10 hari	Active	10 orang	[Edit] [Hapus]
Haji Full	20 hari	Active	20 orang	[Edit] [Hapus]

Gambar 4. 47 Prosedur *Owner* – Halaman Edit Paket

h. Halaman Hapus Paket Paket Haji dan Umrah

PAKET	DURASI	STATUS	JUMLAH ORANG	AKSI
Paket Umroh Regular	27 hari	Active	20 orang	[Edit] [Hapus]
Paket Umroh Gold	15 hari	Active	15 orang	[Edit] [Hapus]
Paket Umroh Silver	10 hari	Active	10 orang	[Edit] [Hapus]
Haji Full	20 hari	Active	20 orang	[Edit] [Hapus]

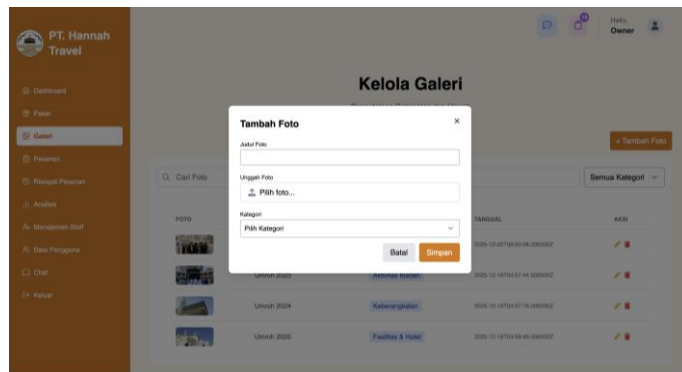
Gambar 4. 48 Prosedur *Owner* – Halaman Hapus Paket

i. Halaman Manajemen Galeri

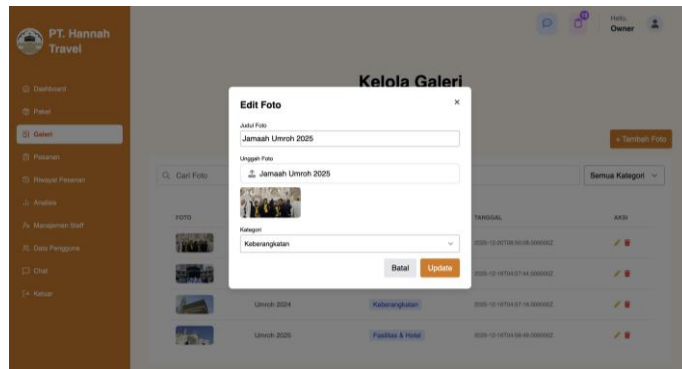
FOTO	JUDUL	KATEGORI	TANGGAL	AKSI
[Foto]	Jamaah Umroh 2025	Kebahagiaan	2025-12-07T08:00:00.000000Z	[Edit] [Hapus]
[Foto]	Umroh 2023	Aktivitas Wisata	2025-12-16T04:07:44.000000Z	[Edit] [Hapus]
[Foto]	Umroh 2024	Kebahagiaan	2025-12-16T04:07:16.000000Z	[Edit] [Hapus]
[Foto]	Umroh 2025	Fasilitas & Hotel	2025-12-16T04:06:40.000000Z	[Edit] [Hapus]

Gambar 4. 49 Prosedur *Owner* – Halaman Manajemen Galeri

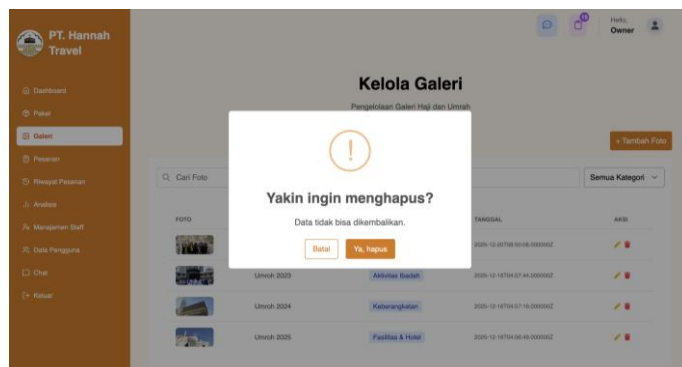
j. Halaman Tambah Galeri

Gambar 4. 50 Prosedur *Owner* – Halaman Tambah Galeri

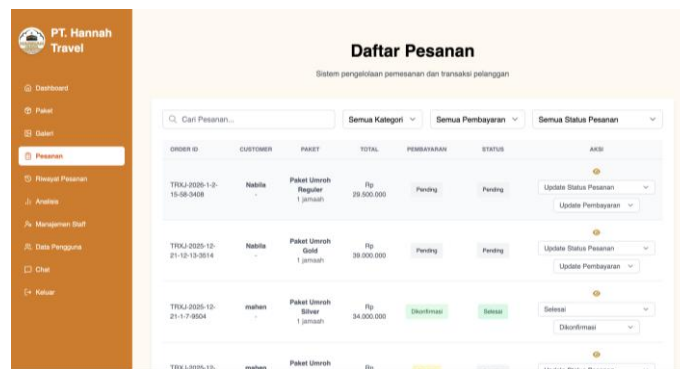
k. Halaman Edit Galeri

Gambar 4. 51 Prosedur *Owner* – Halaman Edit Galeri

l. Halaman Hapus Galeri

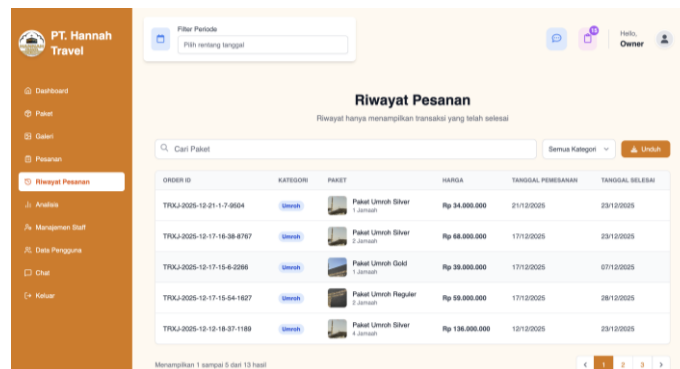
Gambar 4. 52 Prosedur *Owner* – Halaman Hapus Galeri

m. Halaman Manajemen Pemesanan



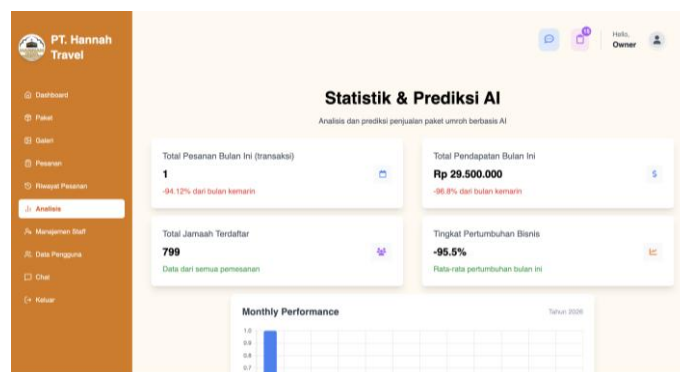
Gambar 4. 53 Prosedur *Owner* – Halaman Manajemen Pemesanan

n. Halaman Riwayat Pesanan



Gambar 4. 54 Prosedur *Owner* – Halaman Riwayat Pesanan

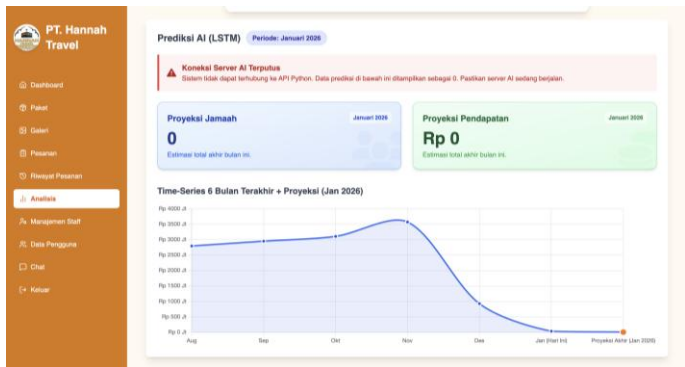
o. Halaman Prediksi AI



Gambar 4. 55 Prosedur *Owner* – Halaman Prediksi AI



Gambar 4. 56 Prosedur *Owner* – Halaman Prediksi AI (1)



Gambar 4. 57 Prosedur *Owner* – Halaman Prediksi AI Tidak Terkoneksi (2)

p. Halaman Manajemen Staff

PT. Hannah Travel

Dashboard

Paket

Galeri

Pesanan

Riwayat Pesanan

Analisa

Manajemen Staff

Data Pengguna

Chat

Keluar

Manajemen Akun Staff

Kelola data akun untuk staff

+ Tambah Staff

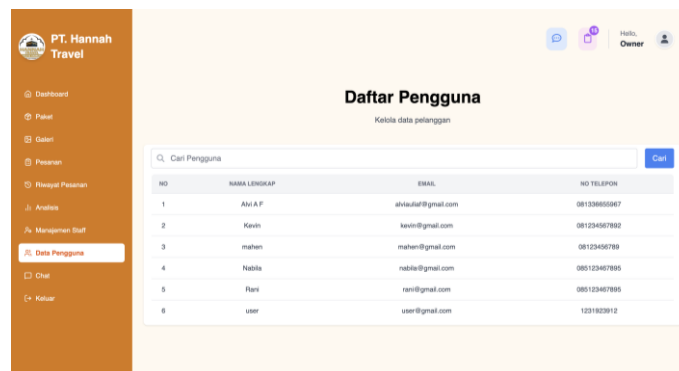
Carl Staff

Cari

NO	NAMA	NO TELEPON	EMAIL	ROLE	TANGGAL DIGUAT	AKSI
1	Owner	123123143212	owner@gmail.com	Owner	02 Dec 2025	
2	admin	1234567890	admin@gmail.com	Admin	02 Dec 2025	

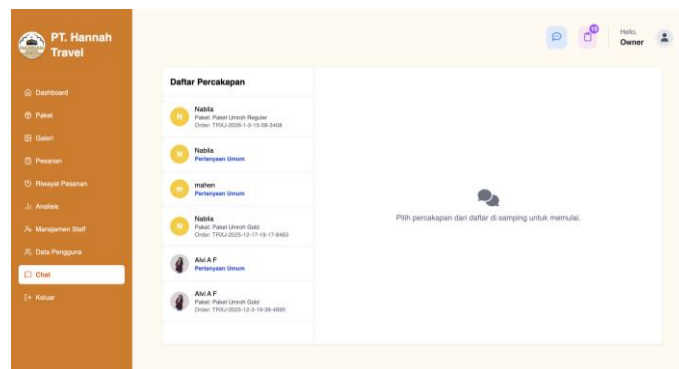
Gambar 4. 58 Prosedur *Owner* – Halaman Manajemen Staff

q. Halaman Data Profil Pengguna



Gambar 4. 59 Prosedur *Owner* – Halaman Data Profil Pengguna

r. Halaman Chat

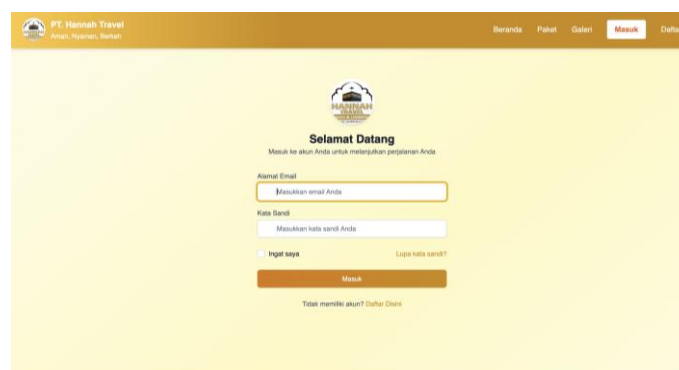


Gambar 4. 60 Prosedur *Owner* – Halaman Chat

4.3.2.2 Prosedur Penggunaan Aplikasi Sebagai Admin

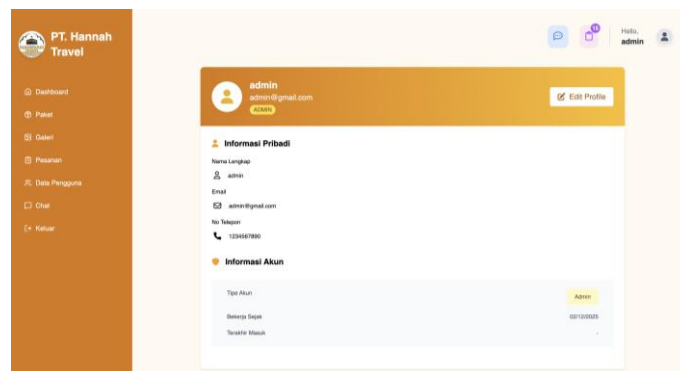
Gambar 4.61 sampai dengan Gambar 4.75 menjelaskan prosedur penggunaan aplikasi dari sisi admin dalam mengelola operasional sistem, seperti pengelolaan paket, pesanan, data pengguna, serta komunikasi dengan customer melalui fitur yang disediakan.

a. Halaman Login



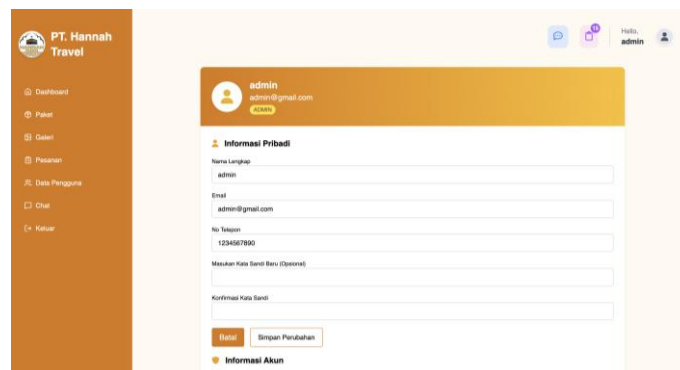
Gambar 4. 61 Prosedur Admin – Halaman Login

b. Halaman Profil



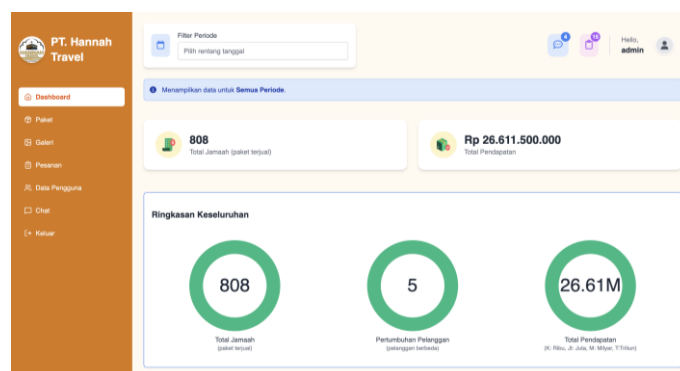
Gambar 4. 62 Prosedur Admin – Halaman Profil

c. Halaman Edit Profil



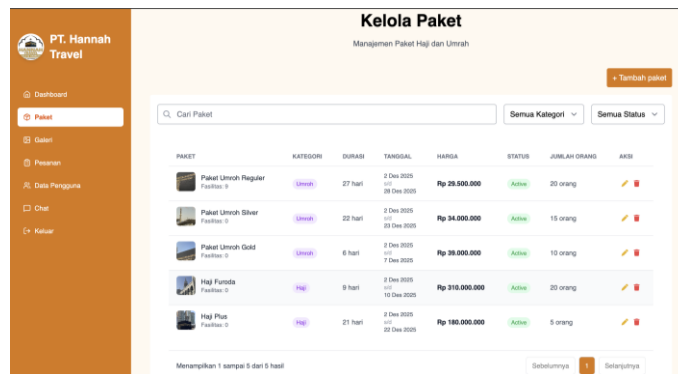
Gambar 4. 63 Prosedur Admin – Halaman Edit Profil

d. Halaman Dashboard



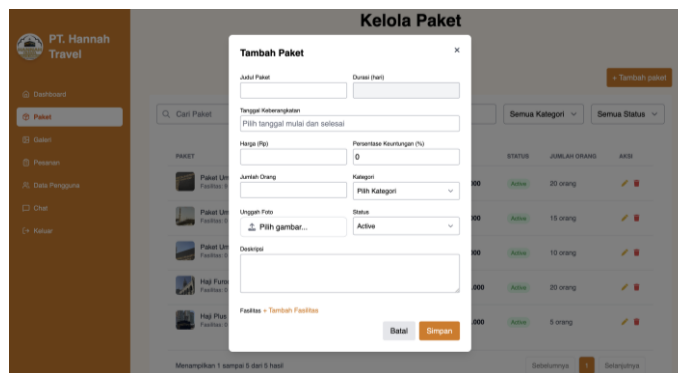
Gambar 4. 64 Prosedur Admin – Halaman Dashboard

e. Halaman Manajemen Paket Haji dan Umrah



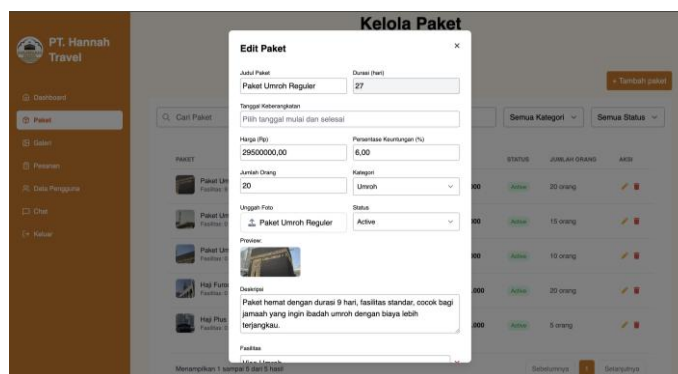
Gambar 4. 65 Prosedur Admin – Halaman Manajemen Paket

f. Halaman Tambah Paket Haji dan Umrah



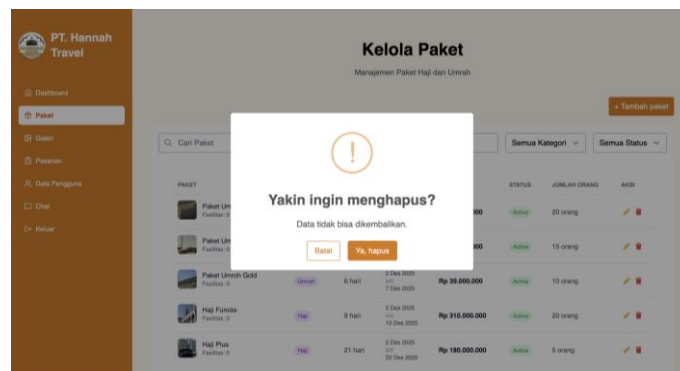
Gambar 4. 66 Prosedur Admin – Halaman Tambah Paket

g. Halaman Edit Paket Haji dan Umrah



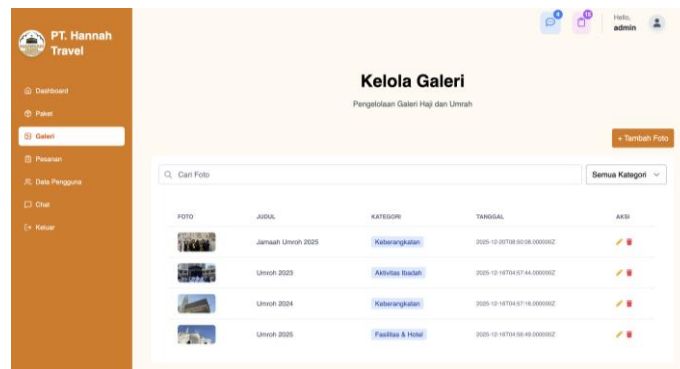
Gambar 4. 67 Prosedur Admin – Halaman Edit Paket

h. Halaman Hapus Paket Haji dan Umrah



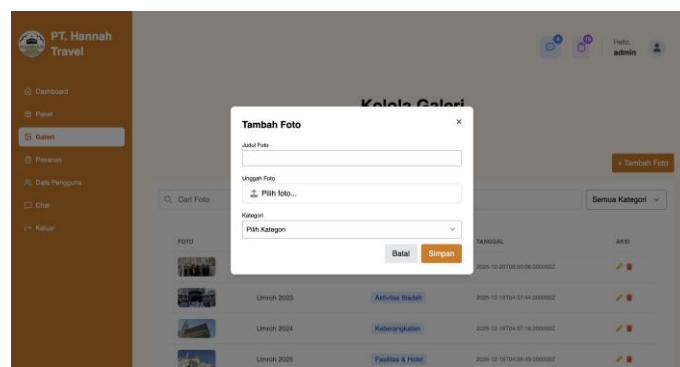
Gambar 4. 68 Prosedur Admin – Halaman Hapus Paket

i. Halaman Manajemen Galeri



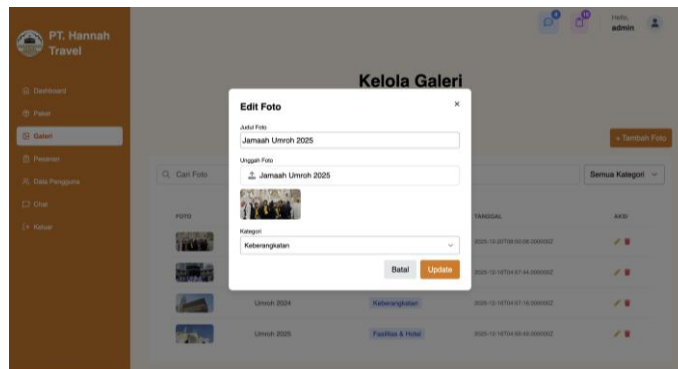
Gambar 4. 69 Prosedur Admin – Halaman Manajemen Galeri

j. Halaman Tambah Galeri



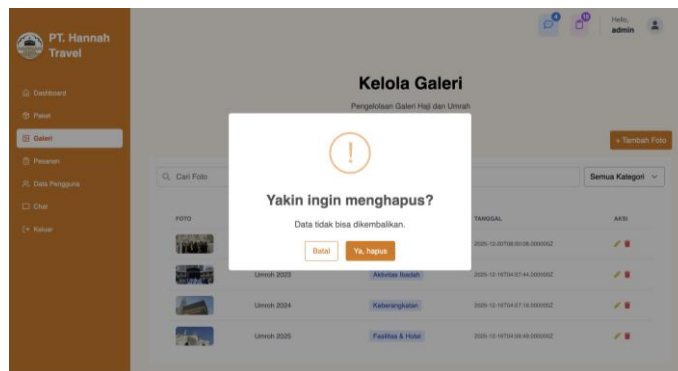
Gambar 4. 70 Prosedur Admin – Halaman Tambah Galeri

k. Halaman Edit Galeri



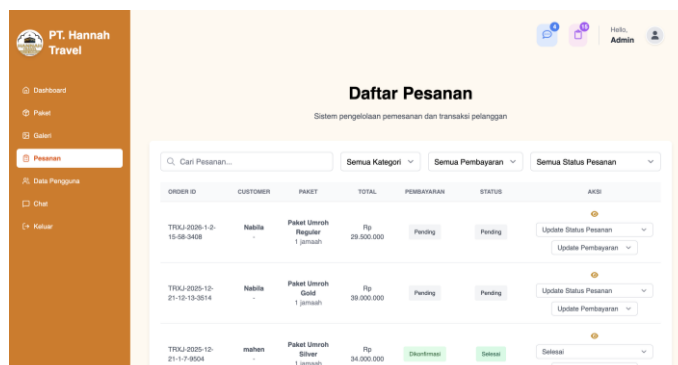
Gambar 4. 71 Prosedur Admin – Halaman Edit Galeri

l. Halaman Hapus Galeri



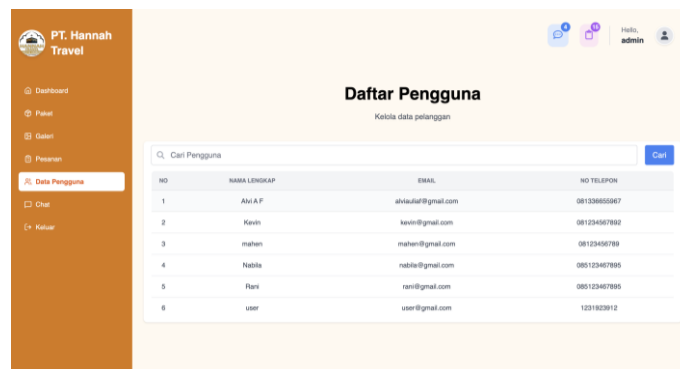
Gambar 4. 72 Prosedur Admin – Halaman Hapus Galeri

m. Halaman Manajemen Pemesanan



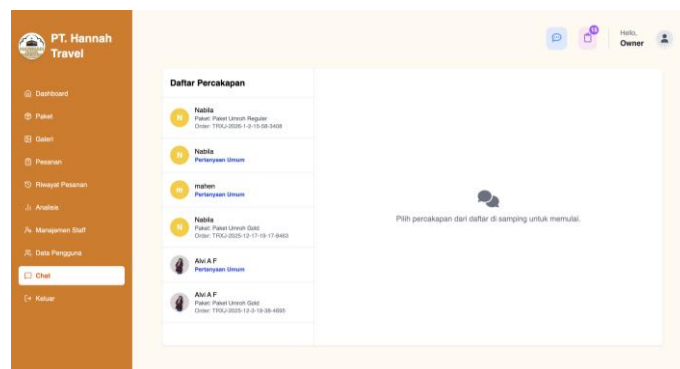
Gambar 4. 73 Prosedur Admin – Halaman Manajemen Pemesanan

n. Halaman Data Profil Pengguna



Gambar 4. 74 Prosedur Admin – Halaman Data Profil Pengguna

o. Halaman Chat



Gambar 4. 75 Prosedur Admin – Halaman Chat

4.4. Spesifikasi Sistem

Agar website PT Hannah Travel dapat berfungsi sesuai perancangan, terdapat spesifikasi sistem yang perlu dipenuhi oleh pengguna, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Pemenuhan spesifikasi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan akses dan meminimalkan kendala teknis saat sistem dijalankan.

A. Spesifikasi Perangkat Keras

Tabel 4. 9 Spesifikasi Perangkat Keras

	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi
Resolusi Layar	-	1920x1080 Pixel
Memori	8	16
Koneksi Internet	10 Mbps	10 Mbps

	1	2	3	4	5	6	7	
Lazim	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Terdepan
Tidak nyaman	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Nyaman
Aman	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Tidak aman
Memotivasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Tidak memotivasi
Memenuhi ekspektasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Tidak memenuhi ekspektasi
Tidak efisien	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Efisien
Jelas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Membingungkan
Tidak praktis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Praktis
Terorganisir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Berantakan
Atraktiif	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Tidak atraktif
Ramah pengguna	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Tidak ramah pengguna
Konservatif	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Inovatif

Pengujian UEQ dalam penelitian ini dilaksanakan dengan melibatkan total 58 responden. Partisipan tersebut merupakan gabungan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sistem, yang terdiri dari 56 responden umum sebagai representasi pengguna eksternal (calon jemaah), serta 2 responden internal yang meliputi *owner* dan perwakilan staff admin PT Hannah Travel.

Ditinjau dari aspek geografis, sebaran domisili responden cukup luas namun terpusat pada area operasional utama, di mana sebanyak 46 responden berasal dari wilayah Jabodetabek, sedangkan 12 responden lainnya berdomisili di luar wilayah Jabodetabek.

Khusus pada kelompok responden umum (56 orang), tingkat pengalaman terhadap penggunaan teknologi travel digital cukup bervariasi. Sebanyak 17 responden menyatakan sudah pernah melakukan pendaftaran haji atau umrah secara *online* sebelumnya, sementara 39 responden lainnya belum pernah menggunakan layanan serupa. Selain itu, keterikatan responden dengan mitra penelitian juga menjadi validasi penting, di mana 9 responden

tercatat sebagai pelanggan yang pernah menggunakan jasa PT Hannah Travel secara konvensional, dan 47 responden lainnya merupakan calon pengguna baru. Komposisi ini memberikan gambaran yang menyeluruh baik dari sudut pandang pengguna awam, pelanggan setia, maupun pengelola sistem.

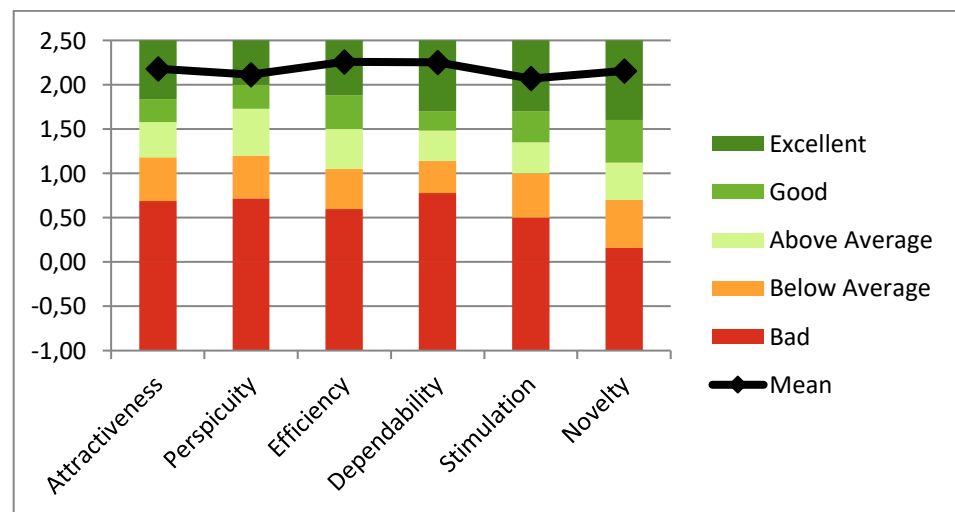
Dari daftar pertanyaan Tabel 4.12, responden menjawab dengan cukup variatif dan berikut merupakan tabel hasil jawaban dari 58 responden UEQ:

Tabel 4. 12 Hasil Survei UEQ

	1	2	3	4	5	6	7	
Menyusahkan	0	0	0	2	16	23	17	Menyenangkan
Tidak dapat dipahami	0	0	1	10	9	17	21	Dapat dipahami
Kreatif	19	28	10	1	0	0	0	Monoton
Mudah dipelajari	23	28	7	0	0	0	0	Sulit dipelajari
Bermanfaat	26	27	5	0	0	0	0	Kurang bermanfaat
Membosanan	0	0	1	7	12	19	19	Mengasyikkan
Tidak menarik	0	1	0	3	13	25	16	Menarik
Tak dapat diprediksi	0	0	0	6	10	20	22	Dapat diprediksi
Cepat	24	25	8	1	0	0	0	Lambat
Berdaya cipta	25	26	5	2	0	0	0	Konvensional
Menghalangi	0	0	0	1	13	17	27	Mendukung
Baik	24	28	5	1	0	0	0	Buruk
Rumit	0	0	0	2	9	26	21	Sederhana
Tidak disukai	0	0	0	4	14	23	17	Menggambirakan
Lazim	0	0	0	7	12	18	21	Terdepan
Tidak nyaman	0	0	0	5	7	20	26	Nyaman
Aman	28	28	2	0	0	0	0	Tidak aman

	1	2	3	4	5	6	7	
Memotivasi	21	28	9	0	0	0	0	Tidak memotivasi
Memenuhi ekspektasi	29	21	8	0	0	0	0	Tidak memenuhi ekspektasi
Tidak efisien	0	0	0	2	8	25	23	Efisien
Jelas	23	26	8	1	0	0	0	Membingungkan
Tidak praktis	0	0	0	4	6	22	26	Praktis
Terorganisir	30	23	3	2	0	0	0	Berantakan
Atraktiif	25	29	3	1	0	0	0	Tidak atraktif
Ramah pengguna	31	22	4	1	0	0	0	Tidak ramah pengguna
Konservatif	0	0	0	2	8	18	30	Inovatif

Selanjutnya adalah tampilan grafik benchmark dari hasil dari UEQ dengan 58 responden:



Gambar 4. 76 Grafik Benchmark UEQ

Tabel 4. 13 UEQ Scales (Mean and Variance)

Scale	Mean	Variance	Comparison to Benchmark
Daya tarik	2,181	0,32	Excellent
Kejelasan	2,112	0,41	Excellent

Scale	Mean	Variance	Comparison to Benchmark
Efisiensi	2,259	0,36	Excellent
Ketepatan	2,254	0,37	Excellent
Stimulasi	2,069	0,39	Excellent
Kebaruan	2,155	0,43	Excellent

Berdasarkan Tabel 4.13, hasil evaluasi pengalaman pengguna menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh skala pengukuran memperoleh nilai rata-rata (Mean) di atas 2,00 dan semua berada pada kategori *excellent*.

Secara rinci, nilai tertinggi diraih oleh aspek Efisiensi (2,259) dan Ketepatan (2,254). Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem dinilai responsif, cepat, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan tugas-tugas pengguna, baik dalam proses pemesanan paket umrah oleh pelanggan maupun pengelolaan data administratif oleh staf internal. Di sisi lain, aspek Stimulasi mencatatkan nilai rata-rata terendah sebesar 2,069. Meskipun menjadi yang terendah, nilai ini tetap tergolong sangat tinggi dan berada jauh di atas ambang batas positif. Hal ini dapat dipahami mengingat sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi utilitas dan administrasi travel, sehingga pengguna lebih menekankan pada aspek fungsi seperti kemudahan penggunaan dan kecepatan layanan (pragmatis) dibandingkan unsur hiburan atau dorongan emosional (hedonis).

Pada aspek Kebaruan (*Novelty*), sistem mencatat nilai rata-rata sebesar 2,155 yang termasuk dalam kategori *Excellent*. Nilai ini tidak terlepas dari konteks penerapan sistem, di mana aplikasi yang dikembangkan merupakan platform berbasis web pertama yang digunakan oleh PT Hannah Travel. Sebelumnya, seluruh aktivitas operasional masih dilakukan secara konvensional, seperti pemanfaatan Microsoft Excel untuk pengelolaan data internal serta WhatsApp sebagai media komunikasi dan pertukaran data dengan pelanggan. Oleh karena itu, kehadiran sistem ini memberikan pengalaman yang benar-benar baru bagi pengguna. Peralihan dari proses manual menuju sistem digital yang

terintegrasi membuat pengguna, baik pelanggan maupun pihak internal, memandang sistem ini sebagai inovasi yang modern dan kreatif.

4.5.2. Evaluasi Sitem Menggunakan User Acceptance Testing

Evaluasi terhadap kelayakan sistem PT Hannah Travel dilakukan menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT). Metode ini merupakan tahapan verifikasi di mana pengguna akhir dilibatkan secara langsung untuk menguji kesesuaian produk dengan kebutuhan nyata di lapangan sebelum diimplementasikan secara penuh.

Pengukuran jawaban responden dalam pengujian ini menggunakan skala likert dengan rentang nilai 1 sampai 6. Setiap pilihan jawaban memiliki bobot skor yang merepresentasikan tingkat persetujuan pengguna terhadap pernyataan yang diajukan. Rincian bobot penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4. 14 Bobot Penilaian User Acceptance Testing

Pilihan	Keterangan	Bobot
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
ATS	Agak Tidak Setuju	3
AS	Agak Setuju	4
S	Setuju	5
SS	Sangat Setuju	6

Jawaban dari responden kemudian dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Total\ Persentasi = \frac{\sum (Pilihan \times Bobot)}{Jumlah\ responden \times Bobot\ tertinggi} \times 100\%$$

Pengujian UAT dilakukan dengan melibatkan pengguna akhir secara langsung dalam proses evaluasi sistem. Pengujian ini diikuti oleh 58 responden dengan 46 di antaranya merupakan warga Jabodetabek yang memiliki latar belakang pekerjaan beragam, mulai dari abdi negara, ibu rumah tangga, hingga wiraswasta.

UAT ini terdiri dari 25 pertanyaan yang terbagi ke dalam tiga aspek penilaian, yaitu 9 pertanyaan mengenai *usability quality*, 5 pertanyaan terkait *information quality*, dan 11 pertanyaan yang membahas *interaction quality*. Adapun tabel pertanyaan UAT disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Pertanyaan Unsur Usability Quality

Kode	Pertanyaan
Q1	Tata letak dan navigasi website memudahkan Anda memahami cara menggunakan fitur-fitur layanan umrah dan haji
Q2	Anda dapat menyelesaikan proses pendaftaran dan pembelian paket beserta pengecekan status layanan paket
Q3	Anda dapat dengan mudah mengingat cara menggunakan website ini untuk kebutuhan berikutnya
Q4	Error atau kendala teknis yang Anda alami saat menggunakan website ini tergolong minim atau tidak ada sama sekali
Q5	Anda puas dengan desain tampilan dan keseluruhan antarmuka website PT Hannah Travel
Q6	Desain visual website, termasuk penggunaan warna, tipografi, dan gambar, sudah menarik dan mendukung kenyamanan penggunaan
Q7	Struktur menu dan navigasi halaman mudah dipahami ketika Anda mencari informasi terkait layanan perjalanan
Q8	Fitur pencarian membantu Anda menemukan paket atau informasi tertentu secara cepat dan efektif
Q9	Anda dapat dengan mudah menyelesaikan proses pendaftaran atau pemesanan layanan melalui website ini

Tabel 4. 16 Pertanyaan Unsur Information Quality

Kode	Pertanyaan
Q10	Informasi paket umrah dan haji pada website membantu Anda membuat keputusan yang tepat sebelum melakukan pendaftaran

Kode	Pertanyaan
Q11	Paket layanan ditempatkan dalam kategori yang jelas dan mudah dipahami (misalnya: Reguler, Silver, Gold)
Q12	Informasi detail paket seperti fasilitas, itinerary, harga, dan persyaratan perjalanan disajikan dengan lengkap dan sesuai kebutuhan Anda
Q13	Informasi yang diberikan oleh Customer Service melalui fitur chat membantu Anda memahami layanan atau paket yang ingin Anda pilih
Q14	Anda merasa yakin bahwa informasi pribadi Anda aman saat melakukan registrasi, pendaftaran, atau transaksi melalui website ini

Tabel 4. 17 Pertanyaan Unsur Interaction Quality

Kode	Pertanyaan
Q15	Halaman dan elemen tampilan merespons dengan cepat ketika Anda melakukan tindakan seperti mengklik menu, membuka paket, atau mengisi formulir data
Q16	Anda dapat dengan mudah berpindah antar halaman seperti halaman paket, pendaftaran, pembayaran, profil, dan lainnya
Q17	Fitur pencarian paket memudahkan Anda menemukan paket umrah atau haji sesuai kebutuhan
Q18	Anda dapat berinteraksi dengan baik pada halaman detail paket, seperti melihat foto, membaca deskripsi, fasilitas, dan itinerary
Q19	Anda dapat berinteraksi dengan mudah pada proses pendaftaran dan pembayaran paket (mengisi data, mengunggah bukti bayar, dll)
Q20	Website memberikan respon visual yang jelas ketika Anda melakukan tindakan (seperti menekan tombol, mengirim formulir, atau melihat notifikasi)
Q21	Anda dapat memberikan ulasan/penilaian terhadap paket dengan mudah setelah melakukan perjalanan

Tabel 4. 19 Jawaban Unsur Information Quality

No	Kode	STS	TS	ATS	AS	S	SS	Persentase Total
1	Q10	0	0	1	4	22	31	90,52%
2	Q11	0	0	1	4	28	25	88,79%
3	Q12	0	0	0	3	31	24	89,37%
4	Q13	0	0	0	4	26	28	90,23%
5	Q14	0	0	1	5	30	22	87,64%
Rata-rata								89,31%

Tabel 4. 20 Jawaban Unsur Interaction Quality

No	Kode	STS	TS	ATS	AS	S	SS	Persentase Total
1	Q15	0	0	1	5	24	28	89,37%
2	Q16	0	0	1	4	25	28	89,66%
3	Q17	0	0	1	4	26	27	89,37%
4	Q18	0	0	1	2	27	28	90,23%
5	Q19	0	0	0	3	26	29	90,8%
6	Q20	0	0	0	4	25	29	90,52%
7	Q21	0	0	1	3	24	30	90,52%
8	Q22	0	0	0	3	23	32	91,67%
9	Q23	0	0	0	4	24	30	90,8%
10	Q24	0	0	1	3	29	25	89,08%
11	Q25	0	0	0	3	28	27	90,23%
Rata-rata								90,2%

Berdasarkan hasil jawaban responden, sistem memperoleh tingkat penerimaan yang sangat baik pada ketiga aspek yang diuji. Dimensi *Usability Quality* memperoleh nilai rata-rata sebesar 88,67%, *Information Quality* mencapai 89,31%, sementara *Interaction Quality* mencatatkan nilai tertinggi yaitu 90,2%.

Di samping itu, capaian nilai tertinggi pada dimensi *Interaction Quality* sebesar 90,2% menunjukkan keberhasilan penerapan transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan. Mengingat PT Hannah Travel sebelumnya masih menggunakan pencatatan manual melalui Microsoft Excel serta media komunikasi WhatsApp, hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengguna mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap sistem terintegrasi yang telah dikembangkan. Hal ini diperkuat dengan perolehan skor tertinggi pada indikator Q22 yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan fitur percakapan dan layanan bantuan yang mencapai 91,67%. Angka ini menunjukkan bahwa fitur komunikasi dalam sistem berbasis web dapat menggantikan peran WhatsApp tanpa menurunkan tingkat kenyamanan pengguna. Hal ini dikarenakan, sistem memisahkan percakapan untuk pertanyaan umum dan pertanyaan sesuai dengan ID Order yang ada. Selain itu, indikator Q19 yang menilai kemudahan proses pendaftaran dan pembayaran juga memperoleh nilai tinggi sebesar 90,8%, yang menegaskan bahwa sistem berhasil menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya kompleks menjadi alur digital yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna, baik dari sisi pelanggan maupun internal perusahaan.

4.5.3. Evaluasi Sitem Menggunakan Black Box Testing

Metode pengujian Black Box disusun berdasarkan sudut pandang pengguna dalam menilai kelancaran penggunaan serta kesesuaian fitur dengan kebutuhan yang diharapkan. Fokus pengujian diarahkan pada fungsi aplikasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan struktur kode program di dalamnya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi pada website PT Hannah Travel menunjukkan tingkat akurasi dan ketepatan sebesar 100%.

Berikut adalah hasil pelaksanaan Black Box Testing beserta uraian dari setiap skenario pengujian yang dilakukan. Pengujian black box ini dikelompokkan ke dalam empat kategori skenario, yaitu skenario untuk Guest (belum melakukan login), Customer (sudah melakukan login), Staff Admin, dan *Owner*.

Pada Tabel 4.21 terdapat enam skenario pengujian untuk Guest yang dinyatakan valid. Selanjutnya, Tabel 4.22 yang memuat skenario pengujian untuk Customer, terdapat 13 skenario pengujian terhadap fitur utama dan seluruhnya dinyatakan valid. Tabel 4.23 menyajikan skenario pengujian untuk Staff Admin yang terdiri dari 13 butir pengujian fitur dengan hasil valid. Sementara itu, Tabel 4.24 berisi skenario pengujian untuk *Owner* yang mencakup 20 butir pengujian fitur, termasuk pengujian fitur prediksi berbasis AI, dengan hasil pengujian seluruhnya dinyatakan valid (PASS).

Tabel 4. 21 Skenario Black Box – Guest

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Akses Halaman Utama (<i>Homepage</i>)	Pengunjung dapat mengakses halaman utama <i>website</i> tanpa melakukan <i>login</i> .	Menampilkan halaman utama yang berisi informasi umum perusahaan.	PASS
2	Akses Halaman Daftar Paket	Pengunjung menekan menu "Paket" untuk melihat daftar paket umrah/haji yang tersedia.	Halaman menampilkan katalog seluruh paket.	PASS
3	Akses Halaman Detail Paket	Pengunjung mengklik salah satu paket untuk melihat rinciannya.	Halaman detail paket terbuka dan menampilkan informasi terkait paket.	PASS
4	Akses Halaman Galeri	Pengunjung menekan menu "Galeri" untuk melihat dokumentasi kegiatan.	Halaman menampilkan foto-foto dokumentasi.	PASS
5	Restriksi	Pada halaman detail	Sistem	PASS

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
	Pemesanan Paket (<i>Booking</i>)	paket, pengunjung menekan tombol <i>Book Now</i> .	memvalidasi status pengguna (belum <i>login</i>) dan mengalihkan (<i>redirect</i>) pengguna ke Halaman Login.	
6	Restriksi Fitur <i>Live Chat</i>	Pengunjung mencoba memulai percakapan dengan klik menu Chat.	Sistem memvalidasi status pengguna (belum <i>login</i>) dan mengalihkan (<i>redirect</i>) pengguna ke Halaman Login.	PASS

Tabel 4. 22 Skenario Black Box – Customer

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Registrasi Akun	Pengguna mengisi form pendaftaran dengan data diri lengkap dan menekan tombol buat akun.	Data tersimpan di database dan pengguna diarahkan ke halaman utama.	PASS
2	Login Customer	Pengguna memasukkan email dan password yang sudah terdaftar.	Sistem memvalidasi akun dan mengarahkan ke halaman utama (Home).	PASS
3	View Galeri	Pengguna menekan menu galeri untuk	Halaman menampilkan	PASS

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
		melihat foto dokumentasi.	seluruh foto dokumentasi yang ada.	
4	View Detail Paket	Pengguna memilih salah satu paket umrah/haji untuk melihat rinciannya.	Sistem menampilkan detail harga, fasilitas, dan jadwal paket.	PASS
5	Mengisi Formulir Order	Pengguna menekan tombol booking dan mengisi data jemaah pada form.	Data pemesanan tersimpan sementara (status pesanan pending).	PASS
6	Pembayaran	Pengguna mengunggah bukti transfer pada pesanan yang dibuat.	Status pesanan dan pembayaran berubah menjadi pending.	PASS
7	Edit Profil	Pengguna mengubah data diri dan foto profil di menu profile.	Data diri dan foto profil di database berhasil diperbarui.	PASS
8	Tracking Status	Pengguna membuka menu "MyOrders" untuk cek status pesanan.	Sistem menampilkan posisi status terkini (misal: Pembayaran dikonfirmasi).	PASS
9	Memberikan Ulasan	Pengguna memberi rating bintang dan komentar pada pesanan yang selesai.	Ulasan berhasil disimpan dan tampil di halaman paket.	PASS
10	Kirim Chat	Pengguna mengirim	Pesan terkirim	PASS

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
	Umum	pertanyaan lewat fitur chat umum.	dan masuk ke inbox staff admin/owner.	
11	Kirim Chat Pesanan	Pengguna mengirim chat spesifik melalui ID pesanan tertentu (dapat diakses di MyOrders sesuai paket yang sedang berjalan).	Pesan terkirim dengan label ID pesanan terkait.	PASS
12	Reset Password	Pengguna memilih menu lupa kata sandi, memasukkan email terdaftar, lalu mengikuti proses reset password hingga selesai.	Sistem mengirimkan tautan reset password dan pengguna berhasil mengatur ulang kata sandi.	PASS
13	Logout	Pengguna menekan tombol logout pada header halaman website.	Sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan pengguna ke halaman login.	PASS

Tabel 4. 23 Skenario Black Box – Staff Admin

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Login	Admin memasukkan email dan password akun staff yang telah terdaftar.	Berhasil masuk ke Dashboard Admin.	PASS

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
2	Manajemen Paket (Create)	Admin menekan tombol "Tambah Paket", mengisi form, dan simpan.	Data paket baru bertambah di tabel paket dan tampil di website.	PASS
3	Manajemen Paket (Update)	Admin menekan tombol "Edit" pada salah satu paket dan mengubah data.	Perubahan data berhasil disimpan dan terupdate.	PASS
4	Manajemen Paket (Delete)	Admin menekan tombol "Hapus" pada salah satu paket.	Data paket hilang dari daftar dan database.	PASS
5	Manajemen Galeri (Create)	Admin mengunggah foto baru ke dalam galeri.	Foto berhasil terupload dan tampil di halaman galeri.	PASS
6	Manajemen Galeri (Update)	Admin melakukan perubahan pada data galeri dengan mengganti foto, kategori, maupun judul foto yang telah diunggah.	Foto, Kategori, dan judul galeri berhasil diperbarui serta ditampilkan sesuai perubahan pada halaman galeri.	PASS
7	Manajemen Galeri (Delete)	Admin menghapus salah satu foto dari galeri.	Foto terhapus dari tampilan website dan database.	PASS
8	Update Status Pesanan	Admin mengubah status pesanan jemaah (misal: jadi "Pembayaran dikonfirmasi").	Status pada akun customer berubah real-time.	PASS

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
9	Balas Chat	Admin membalas pesan yang masuk dari customer.	Balasan admin muncul di halaman chat customer.	PASS
10	Cari Data Pengguna	Admin mengetik <i>keywords</i> yang ingin dicari di kolom pencarian.	Sistem menampilkan data pengguna yang sesuai kata kunci.	PASS
11	View Dashboard Admin	Admin mengakses halaman dashboard utama.	Grafik statistik tampil, namun total keuntungan disembunyikan.	PASS
12	Edit Profil Admin	Admin mengubah data diri atau password akun staff.	Data diri dan password baru berhasil disimpan.	PASS
13	Logout	Admin menekan tombol keluar pada sidebar halaman website.	Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan ke halaman login.	PASS

Tabel 4. 24 Skenario Black Box – *Owner*

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Login	<i>Owner</i> memasukkan kredensial pemilik.	Berhasil masuk dengan akses <i>owner</i> .	PASS
2	View Dashboard <i>Owner</i>	<i>Owner</i> mengakses halaman dashboard utama.	Grafik statistik tampil lengkap dengan total keuntungan.	PASS
3	Prediksi AI	<i>Owner</i> membuka	Sistem	PASS

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
	(View)	menu "Statistik Prediksi".	menampilkan hasil prediksi jumlah jemaah dan total pendapatan bulan depan.	
4	Prediksi AI (Akurasi)	Sistem memproses data historis pada model Bi-LSTM.	Grafik prediksi muncul sesuai pola data latih.	PASS
5	Filter Riwayat Transaksi	<i>Owner</i> memilih rentang tanggal awal dan akhir pada laporan.	Tabel hanya menampilkan transaksi dalam periode tersebut.	PASS
6	Download Laporan Transaksi	<i>Owner</i> menekan tombol export/unduh laporan.	File laporan transaksi berhasil terunduh (PDF).	PASS
7	Manajemen Staff (Create)	<i>Owner</i> menambahkan akun baru untuk staff admin.	Akun staff baru terbentuk dan bisa digunakan login.	PASS
8	Manajemen Staff (Update)	<i>Owner</i> melakukan perubahan data diri staff admin seperti nama, email, atau nomor telepon serta melakukan penggantian kata sandi staff.	Data diri staff dan kata sandi berhasil diperbarui dan akun staff tetap dapat digunakan untuk login dengan data terbaru.	PASS
9	Manajemen Staff (Delete)	<i>Owner</i> menghapus salah satu akun admin. Tetapi <i>owner</i> tidak	Akun admin tersebut tidak bisa lagi digunakan	PASS

No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
		dapat menghapus akun dirinya sendiri.	login. Dan <i>owner</i> hanya bisa update data dirinya tanpa menghapus.	
10	Manajemen Paket (Create)	<i>Owner</i> menekan tombol "Tambah Paket", mengisi form, dan simpan.	Data paket baru bertambah di tabel paket dan tampil di website.	PASS
11	Manajemen Paket (Update)	<i>Owner</i> menekan tombol "Edit" pada salah satu paket dan mengubah data.	Perubahan data berhasil disimpan dan terupdate.	PASS
12	Manajemen Paket (Delete)	<i>Owner</i> menekan tombol "Hapus" pada salah satu paket.	Data paket hilang dari daftar dan database.	PASS
13	Manajemen Galeri (Create)	<i>Owner</i> mengunggah foto baru ke dalam galeri.	Foto berhasil terupload dan tampil di halaman galeri.	PASS
14	Manajemen Galeri (Update)	<i>Owner</i> melakukan perubahan pada data galeri dengan mengganti foto, kategori, maupun judul foto yang telah diunggah.	Foto, Kategori, dan judul galeri berhasil diperbarui serta ditampilkan sesuai perubahan pada halaman galeri.	PASS
15	Manajemen Galeri (Delete)	<i>Owner</i> menghapus salah satu foto dari galeri.	Foto terhapus dari tampilan website dan database.	PASS
16	Update	<i>Owner</i> mengubah	Status pada akun	PASS

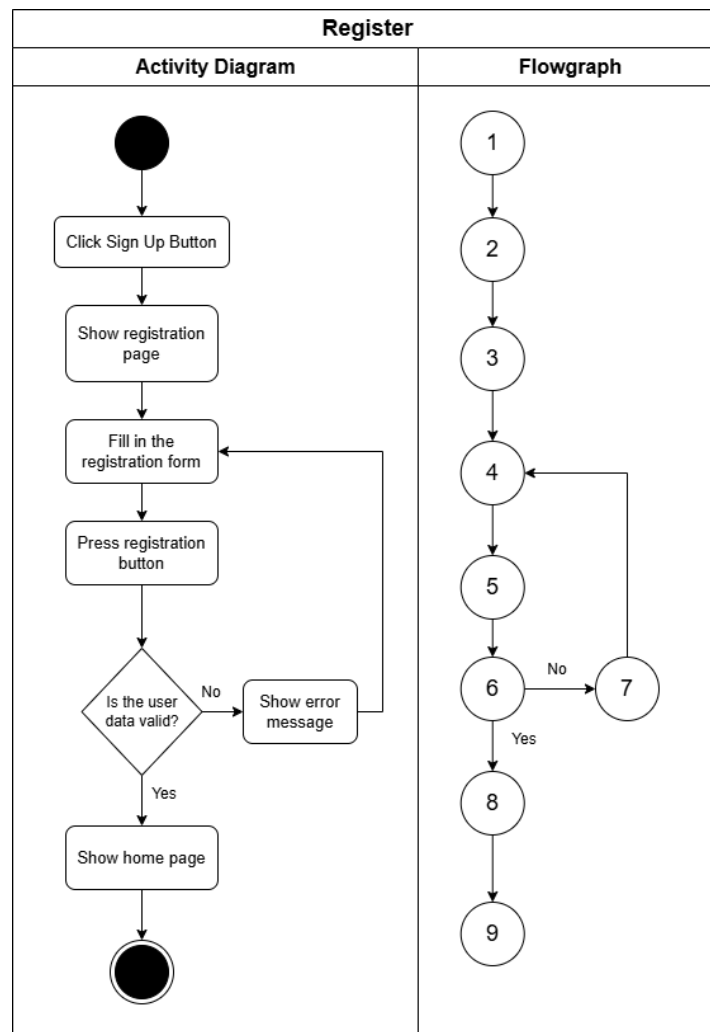
No	Skenario Pengujian	Deskripsi Pengujian (Test Case)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
	Status Pesanan	status pesanan jemaah (misal: jadi "Pembayaran dikonfirmasi").	customer berubah real-time.	
17	Supervisi Chat	<i>Owner</i> membalas chat customer.	Pesan terkirim sebagai respons dari pihak travel.	PASS
18	Cari Data Pengguna	<i>Owner</i> mengetik <i>keywords</i> yang ingin dicari di kolom pencarian.	Sistem menampilkan data pengguna yang sesuai kata kunci.	PASS
19	Edit Profil <i>Owner</i>	<i>Owner</i> mengubah data diri atau password akunnya.	Data diri dan password baru berhasil disimpan.	PASS
20	Logout	Admin menekan tombol keluar pada sidebar halaman website.	Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan ke halaman login.	PASS

4.5.4. Evaluasi Sitem Menggunakan White Box Testing

Dalam melakukan evaluasi terhadap sistem website PT Hannah Travel, kami menggunakan metode White Box Testing yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada website dapat berjalan dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan meninjau struktur logika dan alur program secara internal.

Berdasarkan hasil pengujian White Box Testing yang telah dilakukan, tingkat keberhasilan Basic Path Testing mencapai 100%. Berikut merupakan hasil pengujian White Box yang dilakukan menggunakan metode Cyclomatic Complexity.

a. Register



Gambar 4. 77 White Box Register

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 77

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 9 - 9 + 2$$

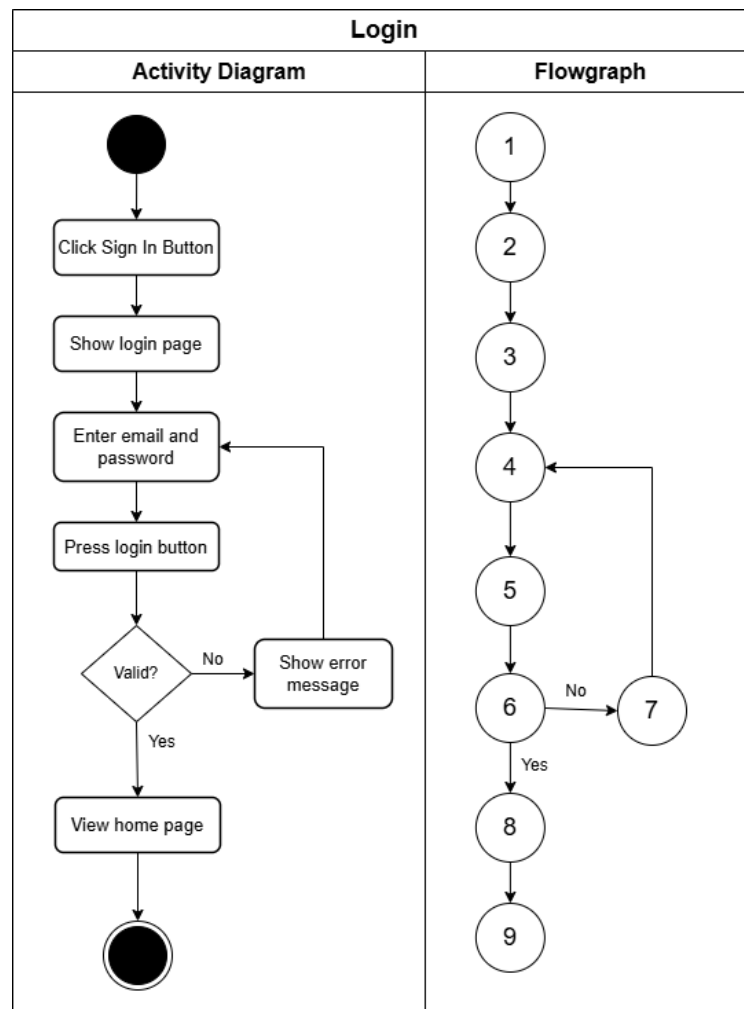
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9

b. Login



Gambar 4. 78 White Box Login

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 78

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 9 - 9 + 2$$

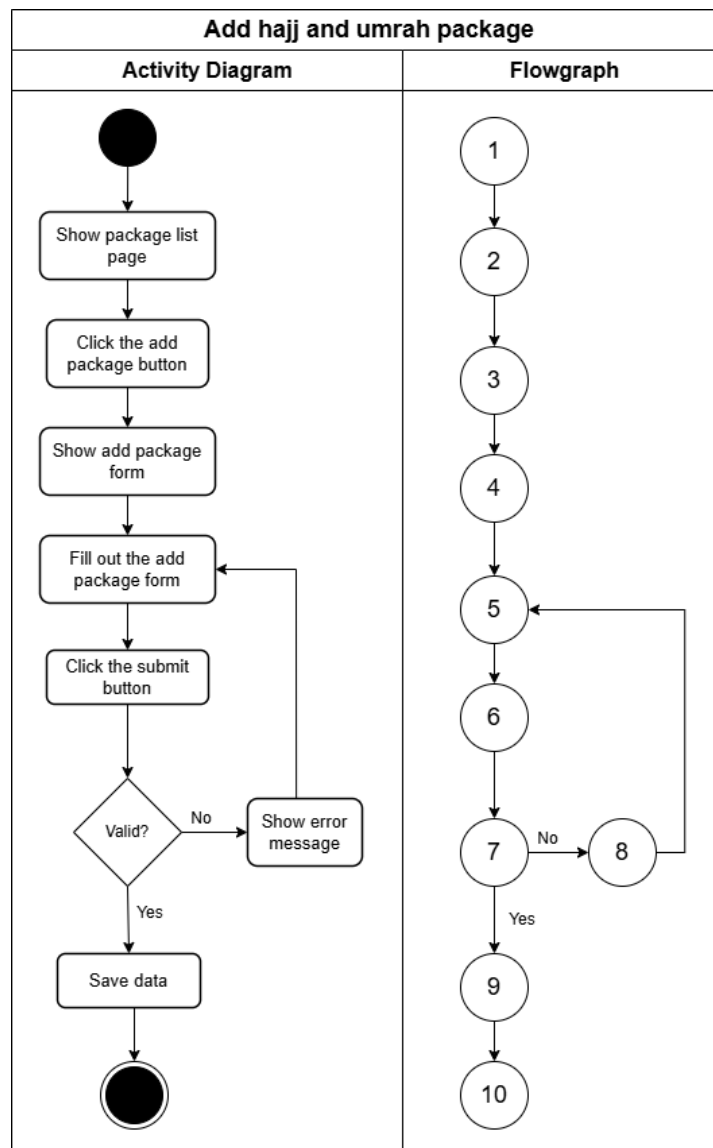
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9

c. *Add hajj and umrah packages*



Gambar 4. 79 White Box Add hajj and umrah package

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 79

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 10 - 10 + 2$$

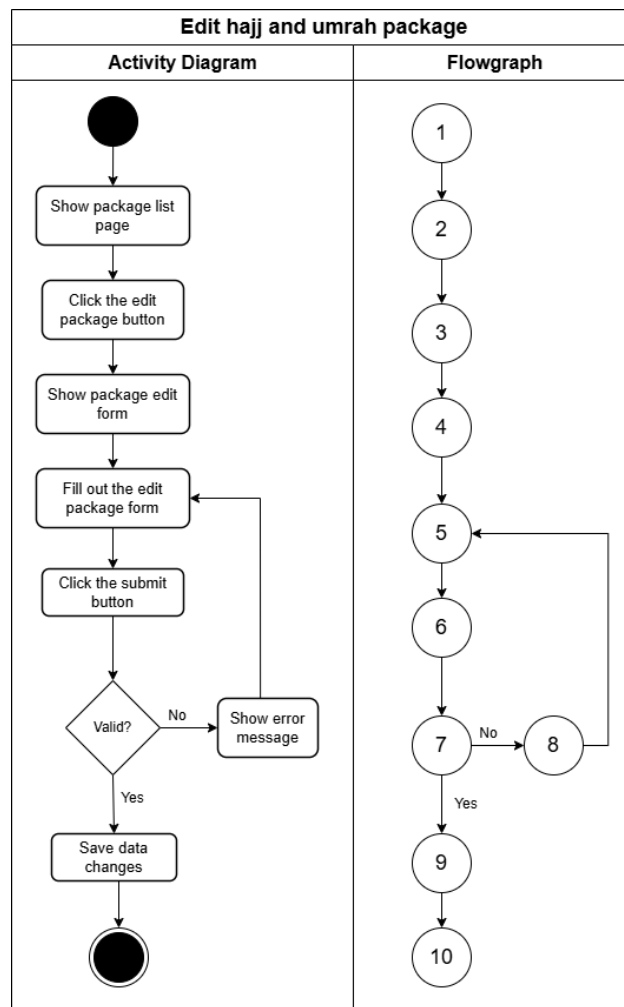
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

d. *Edit hajj and umrah packages*



Gambar 4. 80 White Box Edit hajj and umrah package

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 80

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 10 - 10 + 2$$

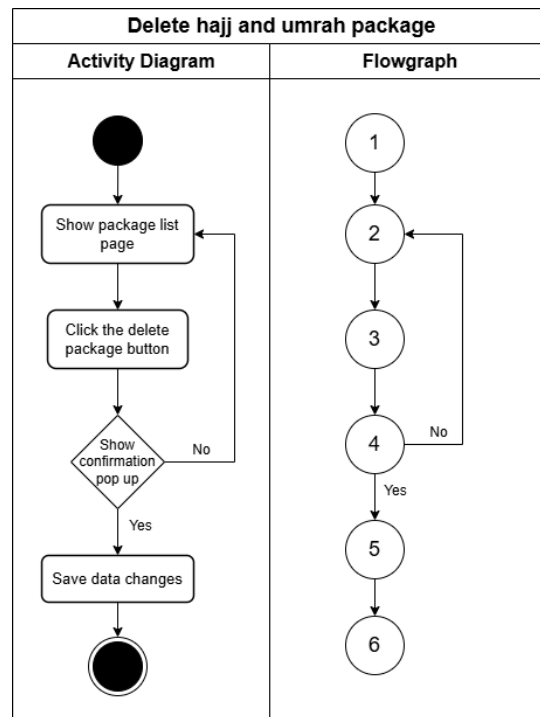
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

e. Delete hajj and umrah packages



Gambar 4. 81 White Box Delete hajj and umrah package

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 81

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 6 - 6 + 2$$

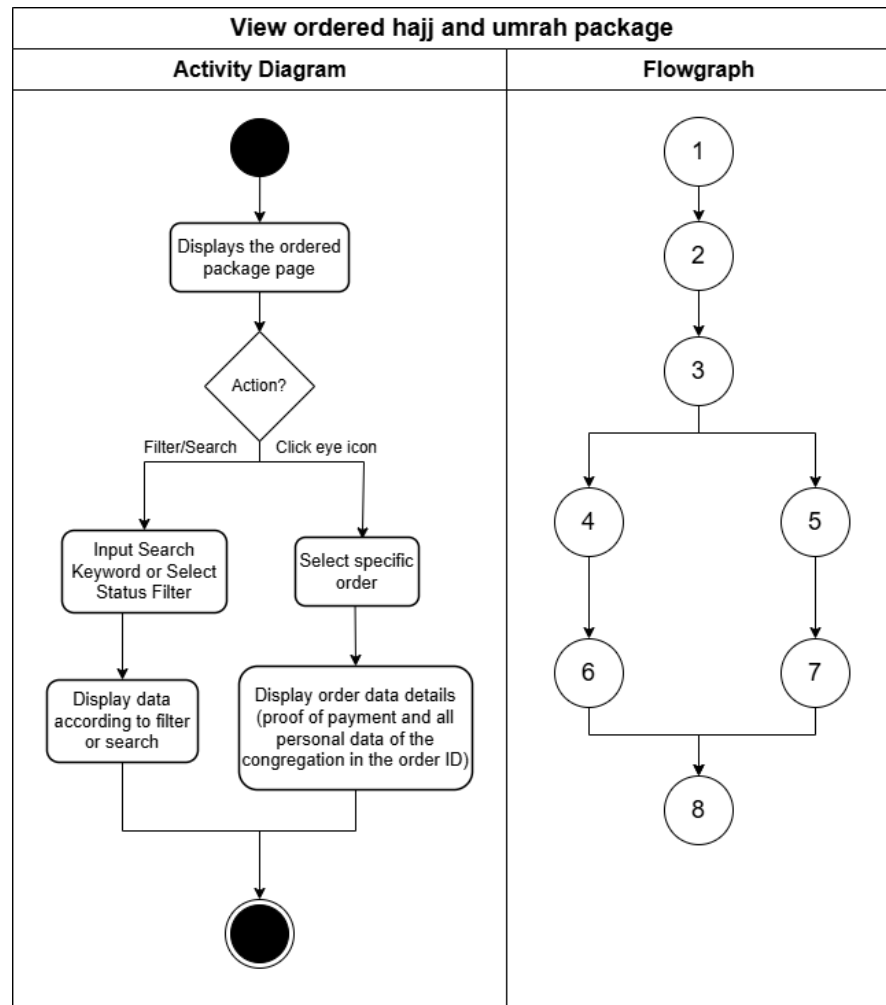
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 2

f. View Ordered hajj and umrah packages



Gambar 4. 82 White Box View ordered hajj and umrah package

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 82

$$V(G) = E - N + 2$$

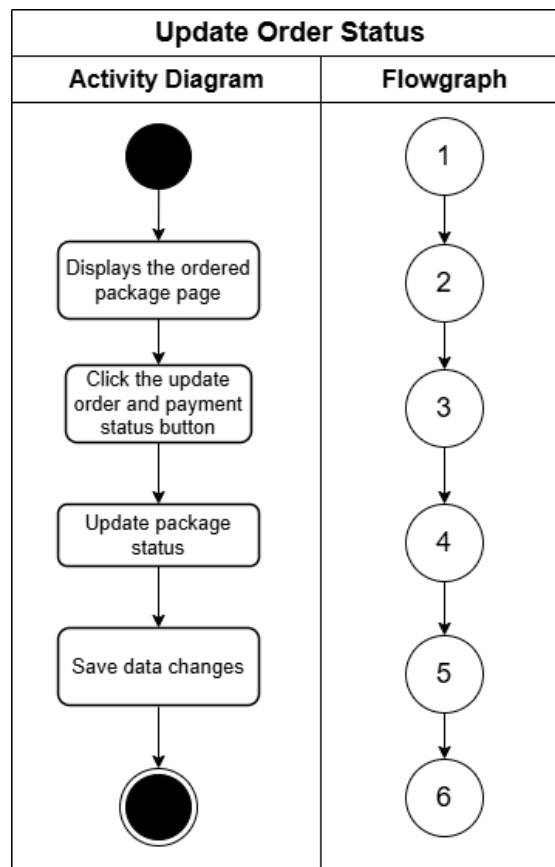
$$V(G) = 8 - 8 + 2$$

$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8

Path 2: 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8

g. *Update Order Status*

Gambar 4. 83 White Box Update Order Status

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 83

$$V(G) = E - N + 2$$

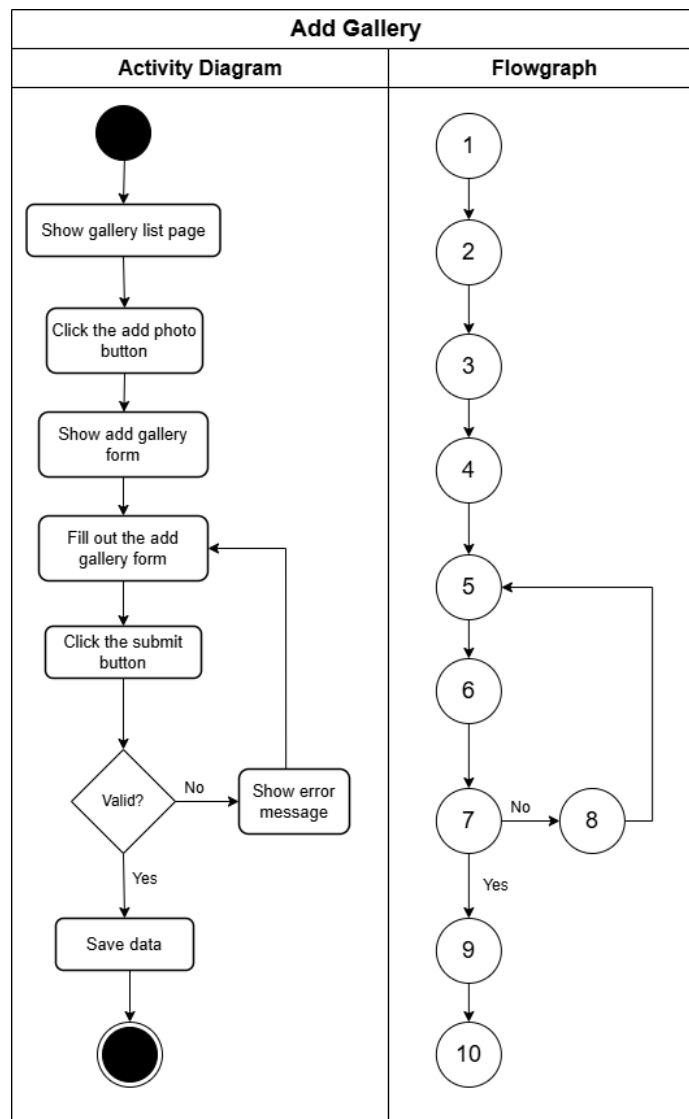
$$V(G) = 5 - 6 + 2$$

$$V(G) = 1$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

h. Add Gallery



Gambar 4. 84 White Box Add Gallery

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 84

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 10 - 10 + 2$$

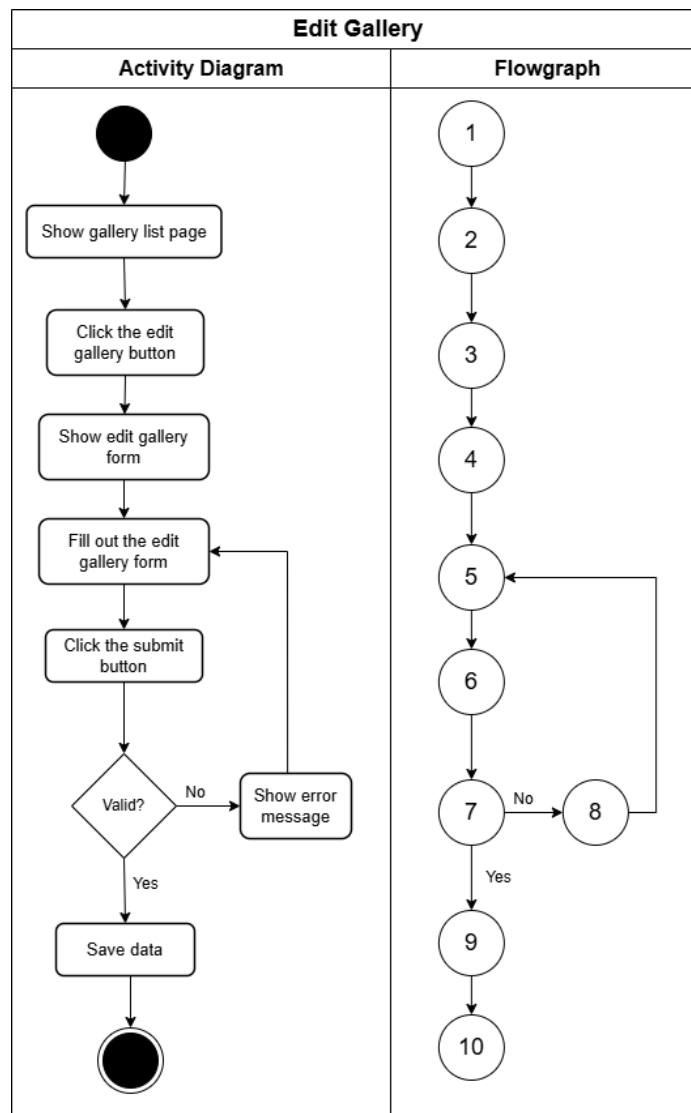
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

i. *Edit Gallery*



Gambar 4. 85 White Box Edit Gallery

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 85

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 10 - 10 + 2$$

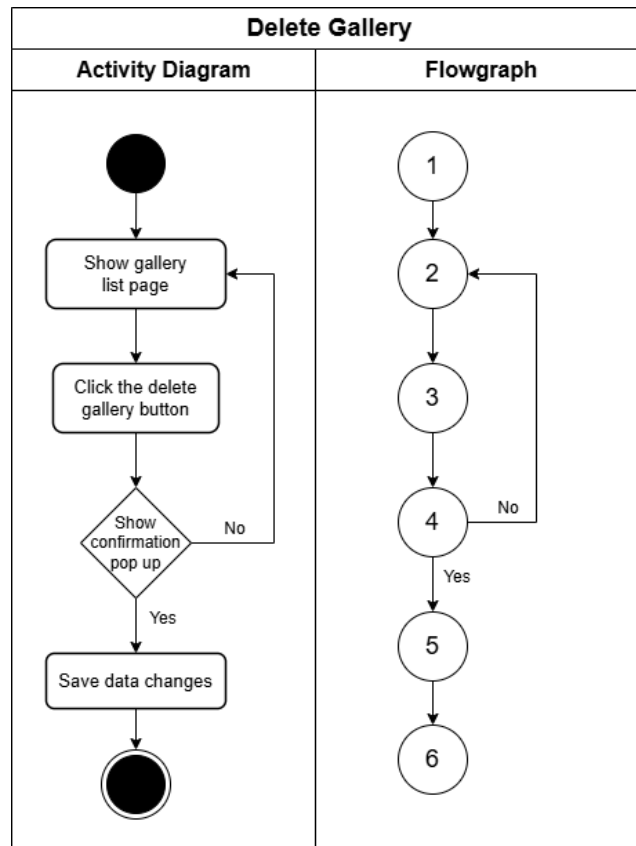
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

j. Delete Gallery



Gambar 4. 86 White Box Delete Gallery

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 86

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 6 - 6 + 2$$

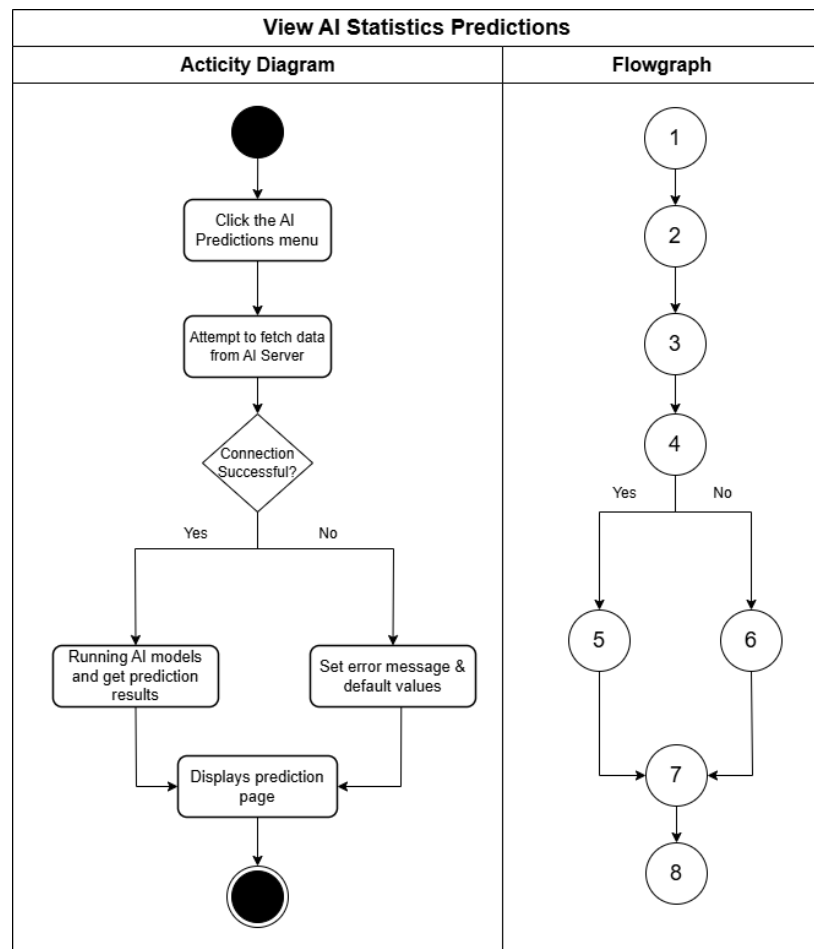
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 2

k. *View AI Statistics Predictions*



Gambar 4. 87 White Box View AI Statistics Predictions

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 87

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 8 - 8 + 2$$

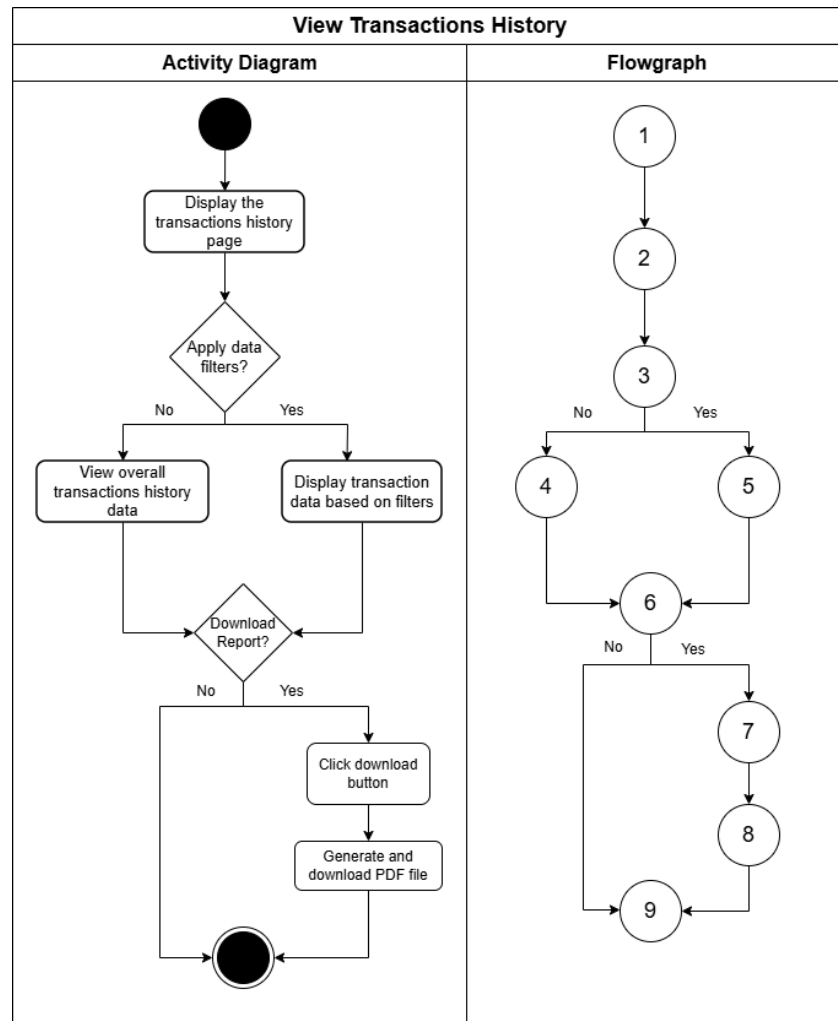
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8

1. *View Transactions History*



Gambar 4. 88 White Box View Transactions History

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram gambar 4. 88

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 10 - 9 + 2$$

$$V(G) = 3$$

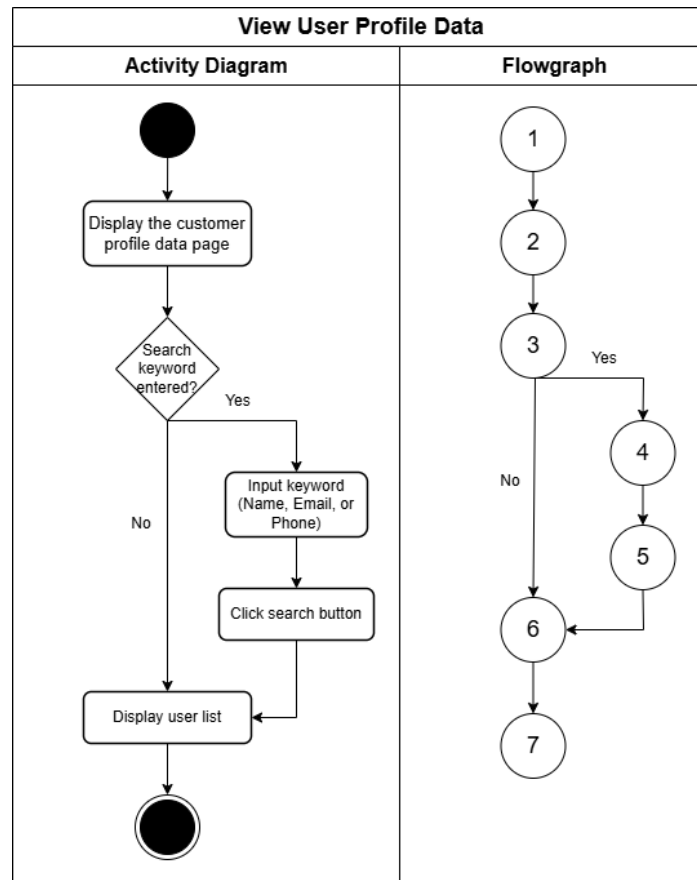
Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 9

Path 2: 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 9

Path 3: 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

m. View User Profile Data



Gambar 4. 89 White Box View User Profile Data

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 89

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 7 - 7 + 2$$

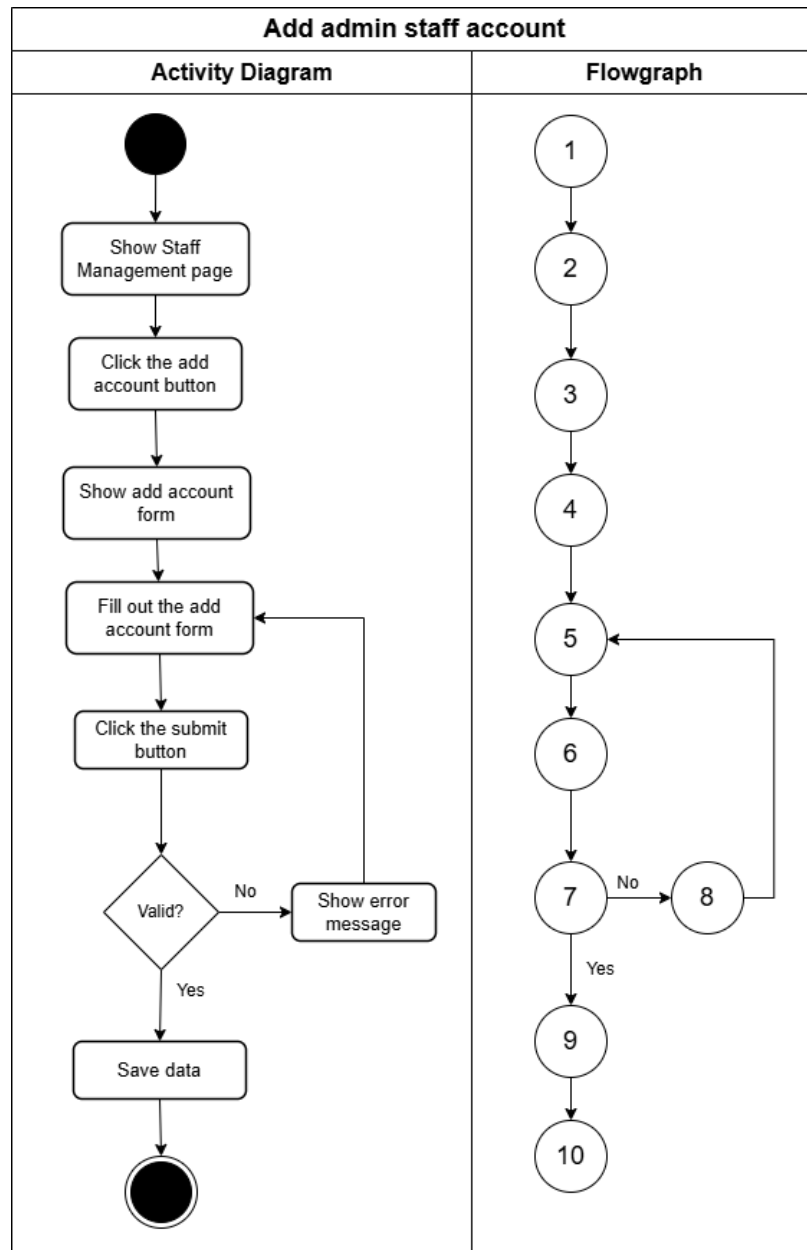
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

Path 2: 1 – 2 – 3 – 6 – 7

n. Add Admin Staff Account



Gambar 4. 90 White Box Add admin staff account

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 90

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 10 - 10 + 2$$

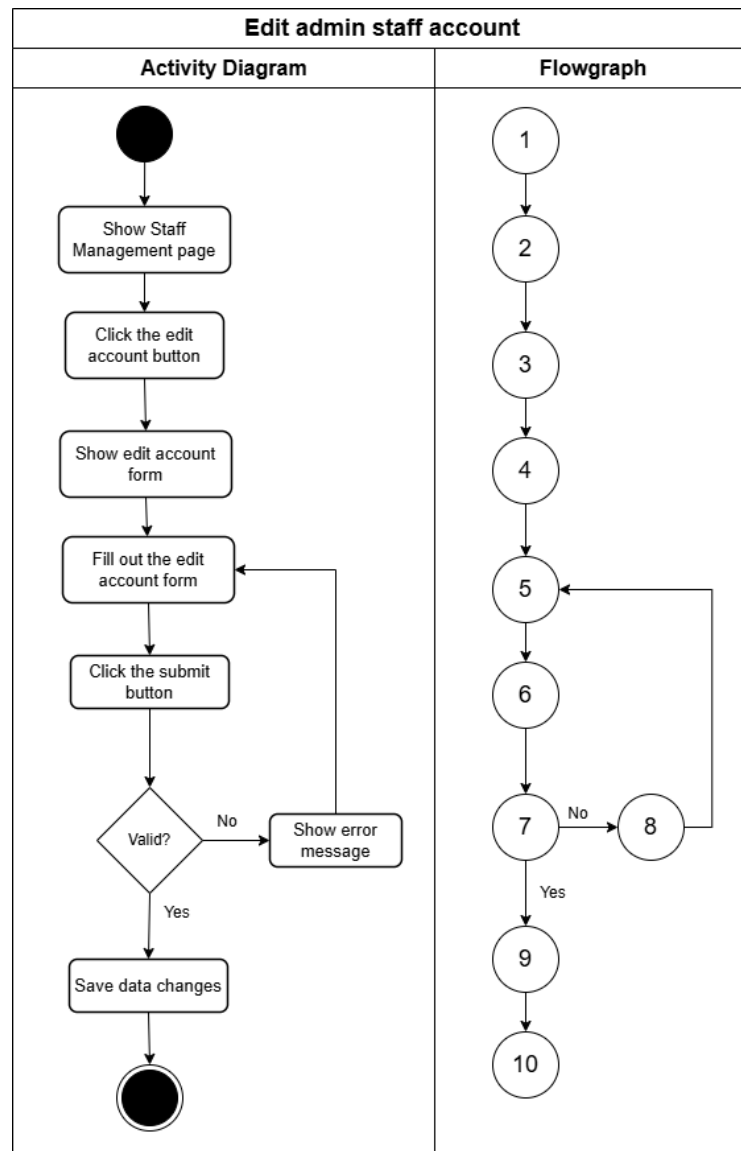
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

o. Edit Admin Staff Account



Gambar 4. 91 White Box Edit admin staff account

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 91

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 10 - 10 + 2$$

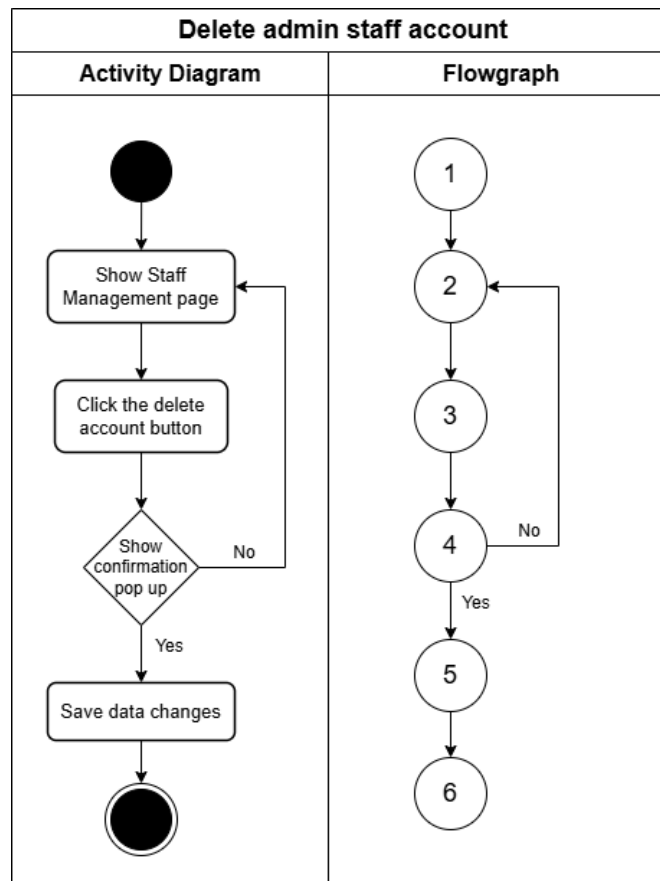
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

p. *Delete Admin Staff Account*



Gambar 4. 92 White Box Delete admin staff account

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 92

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 6 - 6 + 2$$

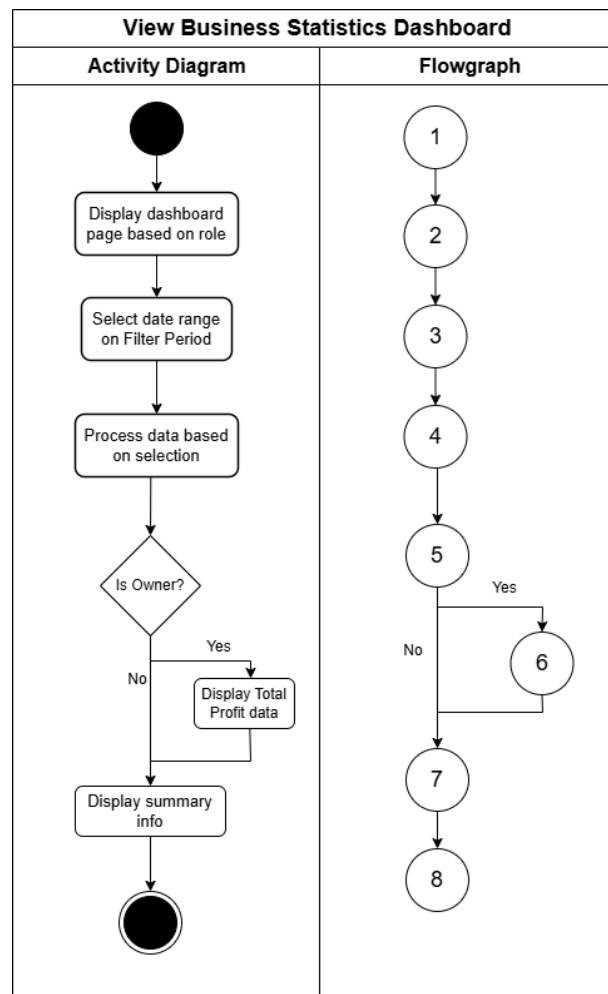
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 2

q. View Business Statistics Dashboard



Gambar 4. 93 White Box View Business Statistics Dashboard

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 93

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 8 - 8 + 2$$

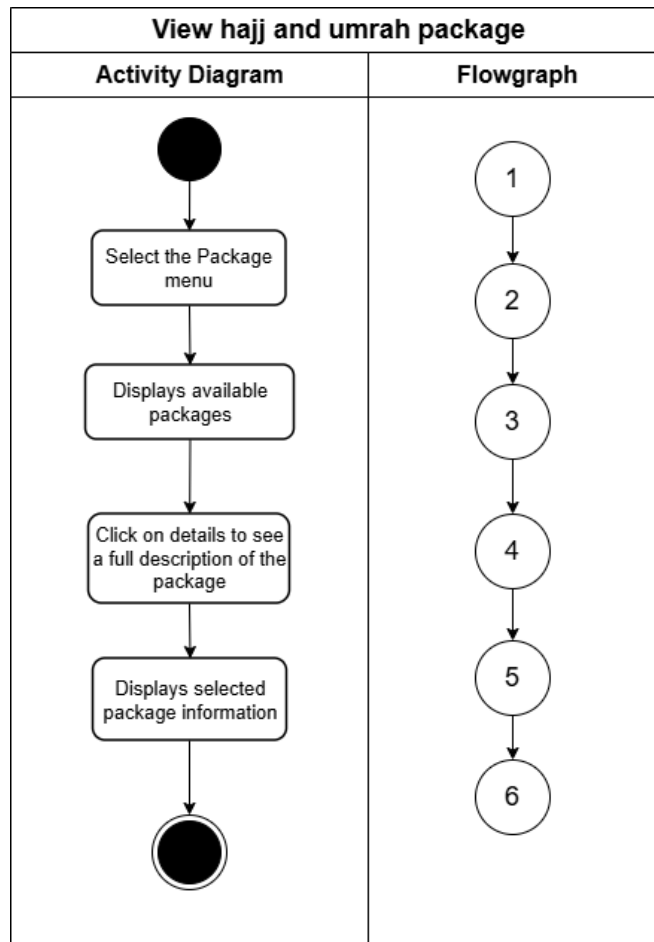
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8

r. View hajj and umrah packages



Gambar 4. 94 White Box View hajj and umrah package

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 94

$$V(G) = E - N + 2$$

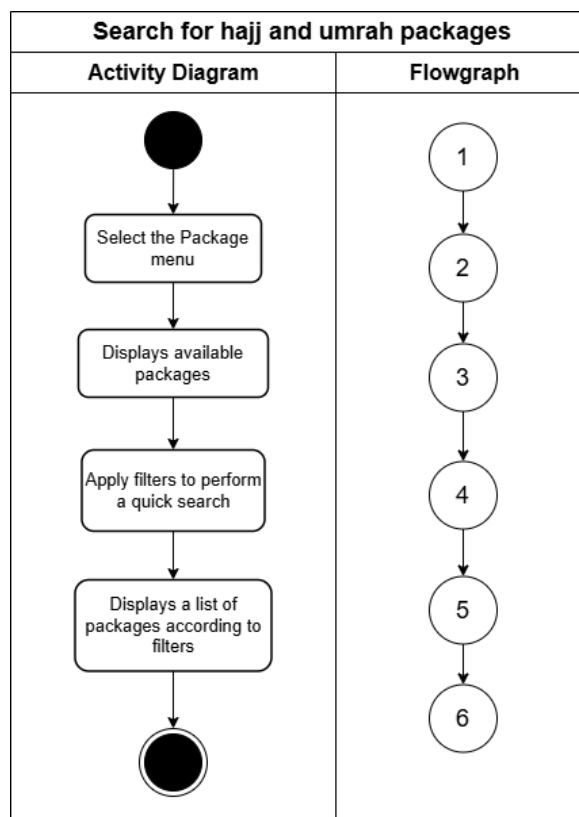
$$V(G) = 5 - 6 + 2$$

$$V(G) = 1$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

s. *Search for hajj and umrah packages*



Gambar 4. 95 White Box Search for hajj and umrah packages

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 95

$$V(G) = E - N + 2$$

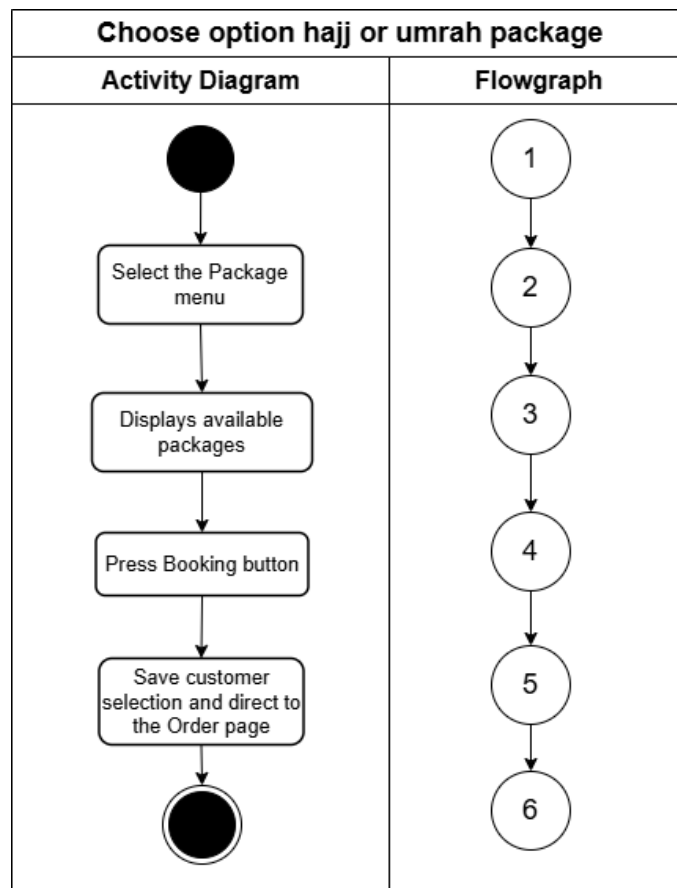
$$V(G) = 5 - 6 + 2$$

$$V(G) = 1$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

t. Choose option hajj or umrah packages



Gambar 4. 96 White Box Choose option hajj or umrah package

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 96

$$V(G) = E - N + 2$$

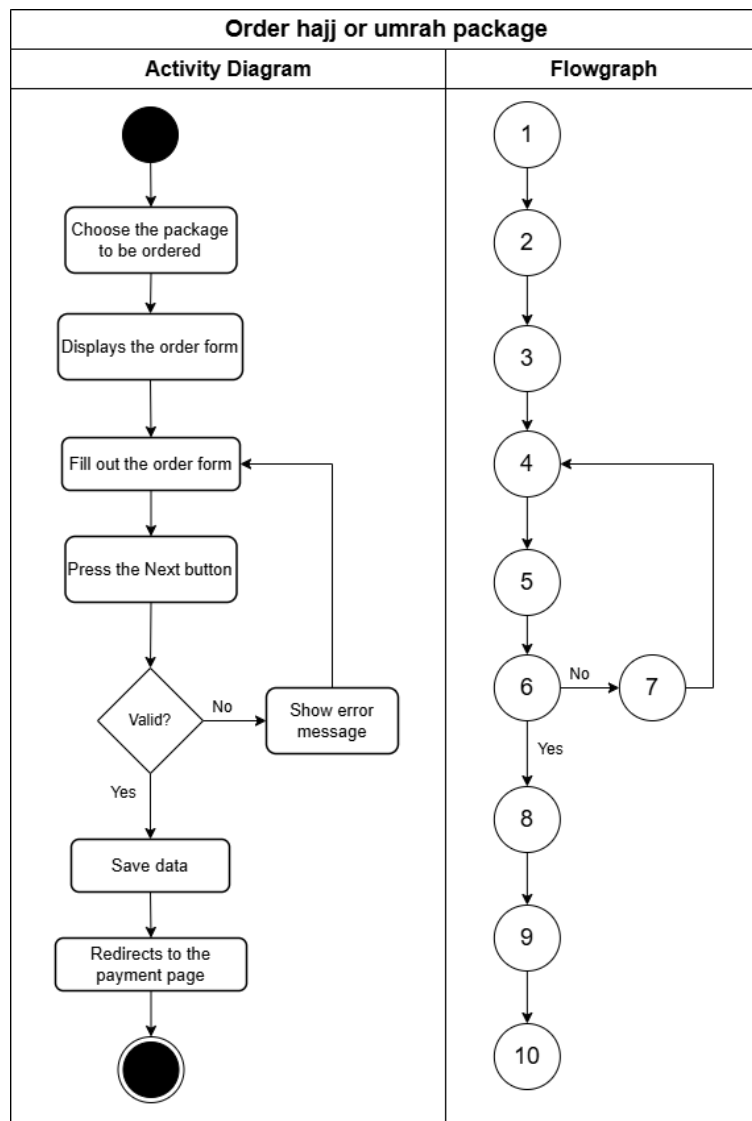
$$V(G) = 5 - 6 + 2$$

$$V(G) = 1$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

u. *Order hajj or umrah packages*



Gambar 4. 97 White Box Order hajj or umrah package

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 97

$$V(G) = E - N + 2$$

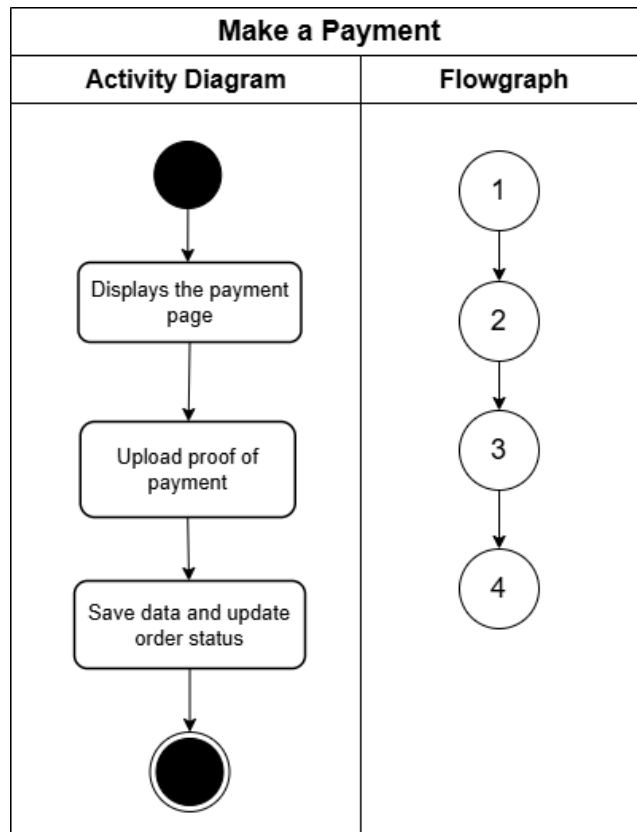
$$V(G) = 10 - 10 + 2$$

$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10

v. *Make a payment*

Gambar 4. 98 White Box Make a Payment

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 98

$$V(G) = E - N + 2$$

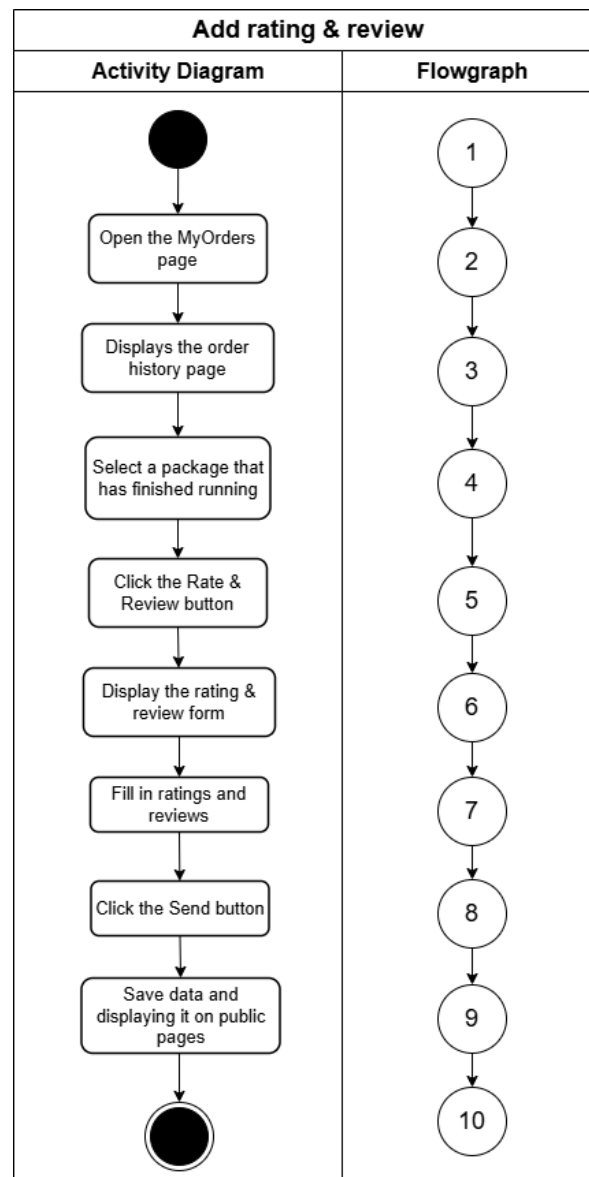
$$V(G) = 3 - 4 + 2$$

$$V(G) = 1$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4

w. *Add rating & review*



Gambar 4. 99 White Box Add rating & review

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 99

$$V(G) = E - N + 2$$

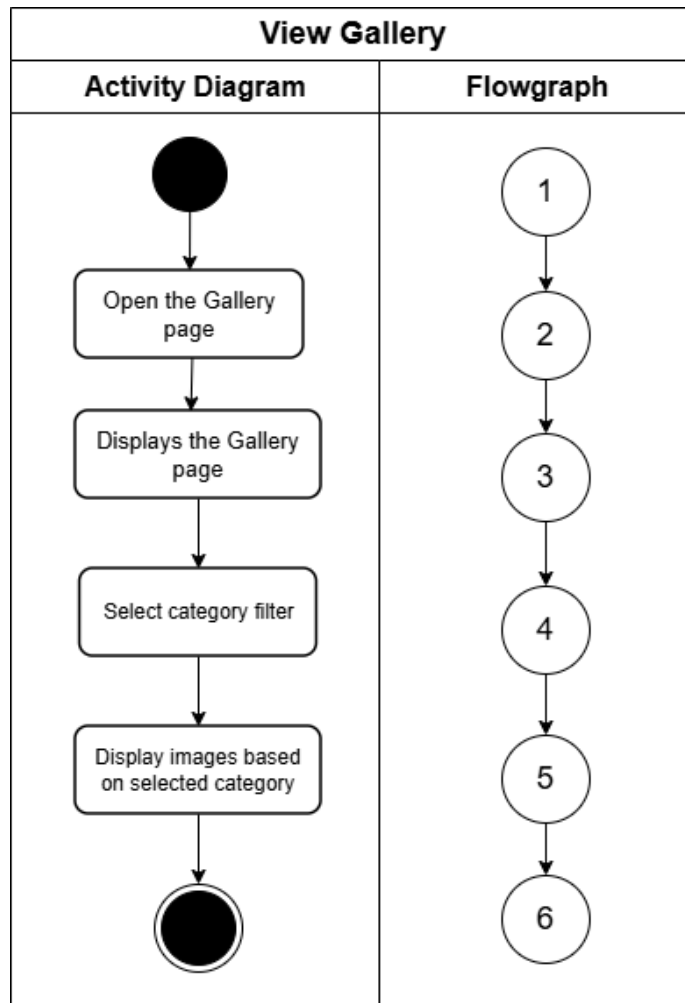
$$V(G) = 9 - 10 + 2$$

$$V(G) = 1$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

x. View Gallery



Gambar 4. 100 White Box View Gallery

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 100

$$V(G) = E - N + 2$$

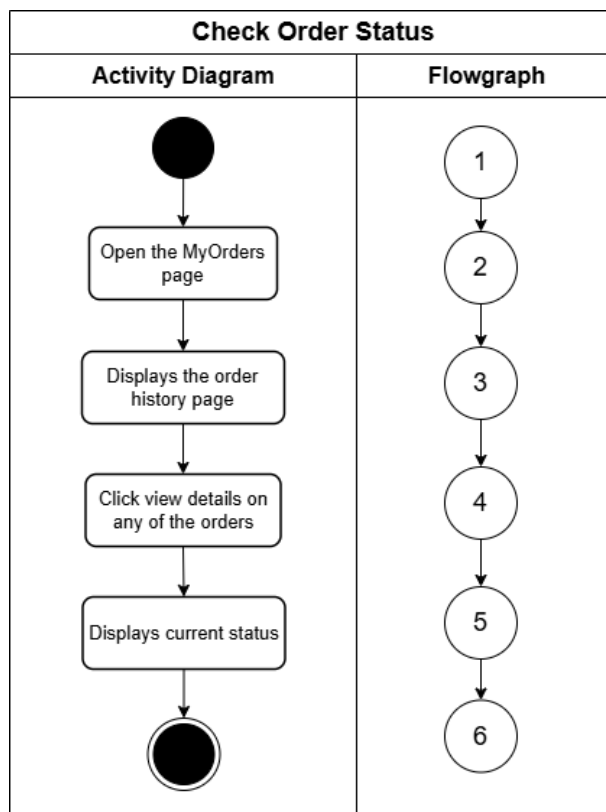
$$V(G) = 5 - 6 + 2$$

$$V(G) = 1$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

y. *Check Order Status*



Gambar 4. 101 White Box Check Order Status

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 101

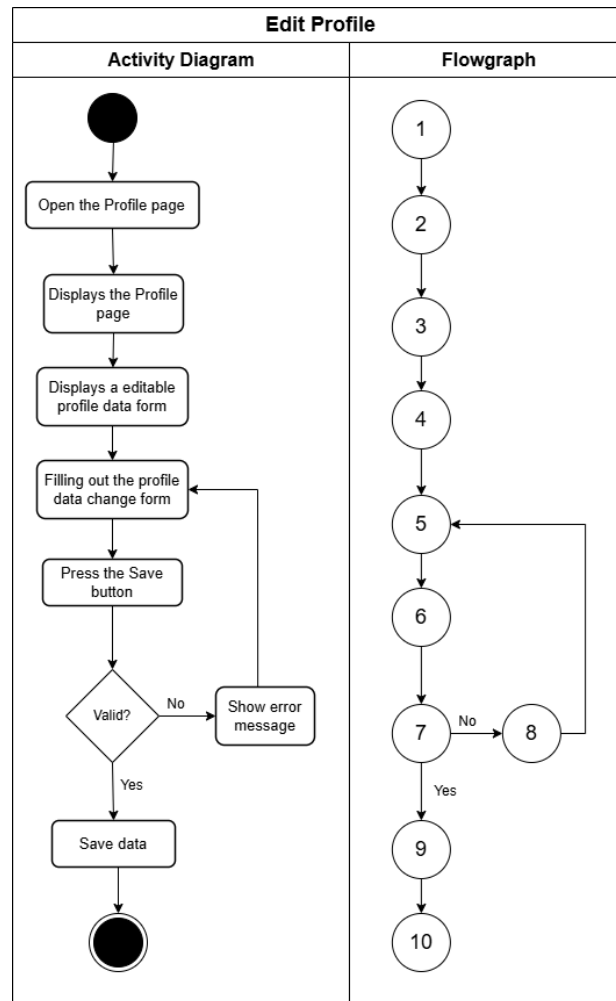
$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 5 - 6 + 2$$

$$V(G) = 1$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

z. *Edit Profile*

Gambar 4. 102 White Box Edit Profile

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 102

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 10 - 10 + 2$$

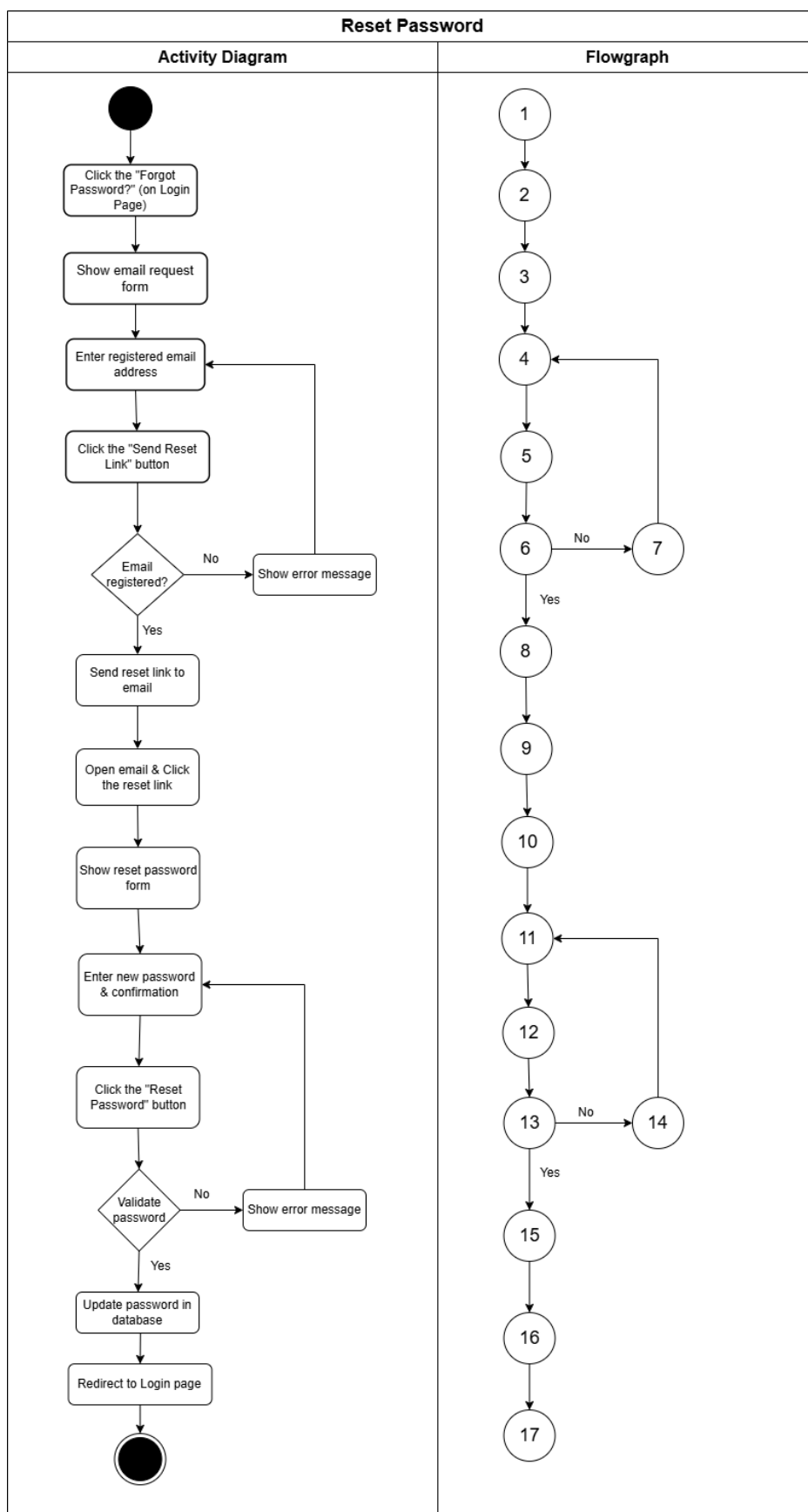
$$V(G) = 2$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10

aa. Reset Password



Gambar 4. 103 White Box Reset Password

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 103

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 18 - 17 + 2$$

$$V(G) = 3$$

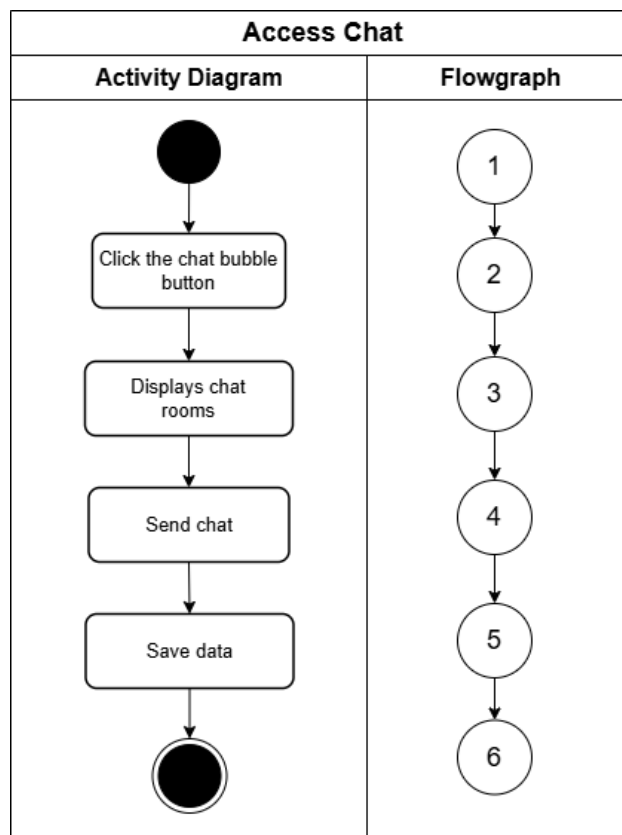
Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17

Path 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17

Path 3: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17

bb. Access Chat



Gambar 4. 104 White Box Access Chat

Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity berdasarkan flowgraph dari activity diagram Gambar 4. 104

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 5 - 6 + 2$$

$$V(G) = 1$$

Sehingga independent path yang didapatkan, yaitu:

Path 1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6